Buku Panduan Admin
Bot Monitoring RE Jateng-DIY

Materi lengkap untuk karyawan baru: memahami bisnis, database, seluruh report, pengoperasian bot, dan penanganan masalah. Ditulis dari nol, tanpa mengandaikan pengetahuan sebelumnya.

Versi dokumen : 08 Oktober 2026

Sumber materi : kode program, konfigurasi, dan pemeriksaan database bot

Wilayah : Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (Jateng-DIY)

Keamanan : dokumen ini TIDAK memuat password, token, atau cookie

Daftar Isi

Bab 1. Mulai dari Sini . . . 4

1.1 Untuk siapa dokumen ini . . . 4
1.2 Bot ini sebenarnya apa (dalam satu menit) . . . 4
1.3 Sepuluh hal terpenting yang harus Anda ingat . . . 4
1.4 Cara membaca dokumen ini . . . 5
1.5 Apa yang pasti dan apa yang dugaan . . . 5

Bab 2. Memahami Bisnis dari Nol . . . 6

2.1 Perusahaan menjual apa . . . 6
2.2 Perjalanan satu order (funnel) . . . 6
2.3 Siapa yang menjual: channel dan sales force . . . 7
2.4 Setelah terpasang: tagihan, churn, dan retensi . . . 7
2.5 Target dan cara membaca capaian . . . 8
2.6 Mengapa angka report yang berbeda bisa tidak sama . . . 8

Bab 3. Wilayah dan Pemetaan 14 WOK . . . 9

3.1 Hierarki wilayah . . . 9
3.2 Daftar 14 WOK dan kabupatennya . . . 9
3.3 Aturan pemetaan (cara bot menentukan WOK sebuah order) . . . 10
3.4 Dari 16 WOK lama ke 14 WOK baru . . . 10

Bab 4. Arsitektur Bot dan Peta File . . . 11

4.1 Perjalanan satu report di dalam bot . . . 11
4.2 Peta file dan folder . . . 11
4.3 Aturan teknis yang membuat bot tahan banting . . . 12
4.4 Sumber data selain MySQL . . . 13

Bab 5. Database: Semua Tabel dan Kolom . . . 14

5.1 Aturan umum database . . . 14
5.2 Ringkasan tabel . . . 14
5.3 indihome_ordering_detail (satu baris = satu order) . . . 15
5.4 dashboard_hourly_sales (14 kolom, daftar pasti) . . . 16
5.5 bwmp_c3mr_dd (tagihan dan pembayaran) . . . 16
5.6 churn_dd, retensi_dd, dan profil pelanggan . . . 17
5.7 Cara tabel saling terhubung . . . 17
5.8 Contoh query aman (untuk memeriksa angka) . . . 18

Bab 6. Katalog Semua Report . . . 19

6.1 Monitoring RE dan IO-RE-PS (inti harian) . . . 19
6.2 Performa penjualan per produk dan wilayah . . . 20
6.3 Sales force dan kualitas penjualan . . . 21
6.4 Kualitas data order dan homepass . . . 22

6.5 EZNet Wireless . . . 22
6.6 Collection: tagihan dan pembayaran (C3MR) . . . 23
6.7 Churn (CAPS) . . . 24
6.8 Lokasi agresif, leads, dan lainnya . . . 24
6.9 Perintah utilitas dan perintah lama . . . 25
Bab 7. Rumus dan Aturan Hitung . . . 26
7.1 Aturan periode . . . 26
7.2 Rumus umum . . . 26
7.3 Aturan agregasi (penting) . . . 26
7.4 Aturan filter standar . . . 26
Bab 8. Jadwal Laporan Otomatis . . . 28
8.1 Tujuan pengiriman . . . 28
8.2 Apa yang terjadi bila VPN putus saat jadwal . . . 28
Bab 9. File Target (Excel) . . . 29
9.1 Aturan penulisan . . . 29
9.2 Cara memperbarui target (awal bulan) . . . 29
Bab 10. Panduan Admin: Mengoperasikan Bot . . . 30
10.1 Prasyarat . . . 30
10.2 Konfigurasi . . . 30
10.3 Menjalankan dan menghentikan bot . . . 31
10.4 Memperbarui kode di server (alur aman) . . . 31
10.5 Membaca log . . . 31
10.6 VPN GlobalProtect . . . 32
10.7 Telegram: grup, topic, dan hak bot . . . 32
10.8 WhatsApp via WAHA . . . 32
10.9 Memperbarui kredensial FMC . . . 32
10.10 Tugas perawatan yang sering diminta . . . 32
10.11 Keamanan dan cadangan . . . 33
Bab 11. Troubleshooting . . . 34
Bab 12. Rutinitas dan Checklist Admin . . . 36
12.1 Harian . . . 36
12.2 Mingguan (Senin) . . . 36
12.3 Awal bulan (checklist) . . . 36
12.4 Akhir bulan dan bila ada perubahan struktur . . . 36
Bab 13. Riwayat Perubahan dan Pekerjaan Tertunda . . . 37
13.1 Perubahan besar pada 08 Oktober 2026 . . . 37
13.2 Pekerjaan tertunda dan keputusan terbuka . . . 37
13.3 Paket cadangan dan update yang pernah dibuat . . . 38
Bab 14. Glosarium A-Z . . . 39

Bab 1. Mulai dari Sini

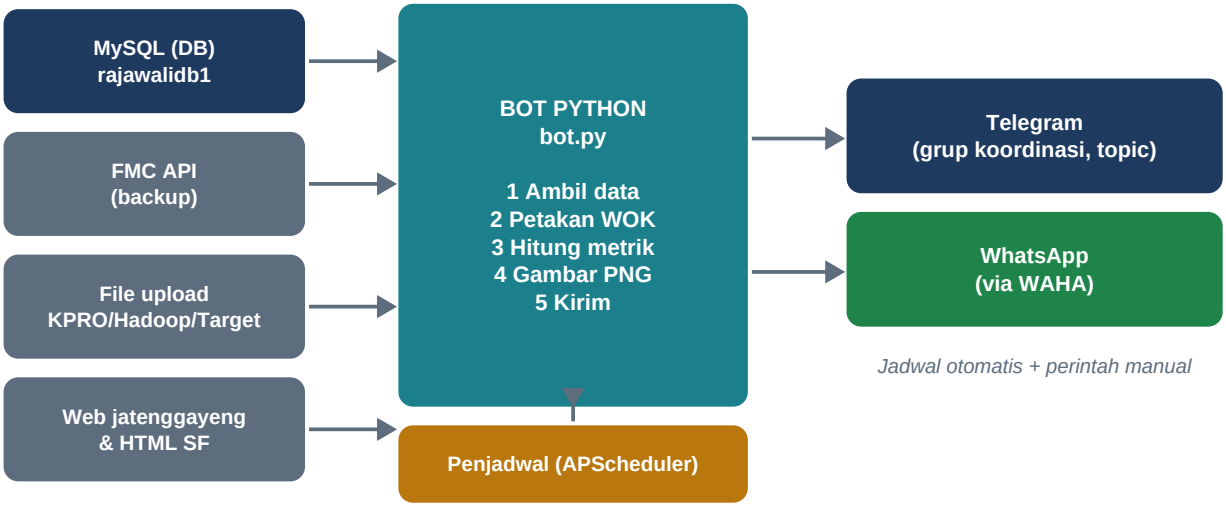
1.1 Untuk siapa dokumen ini

Anda baru bergabung dan ditugaskan mengurus **semua report, database, dan menjadi admin bot**. Anda belum mengenal bisnis internet rumah, istilah-istilah internal, maupun cara bot bekerja. Dokumen ini disusun supaya Anda bisa belajar berurutan: dari memahami bisnisnya, lalu datanya, lalu report-nya, lalu cara menjalankan dan memperbaiki bot.

1.2 Bot ini sebenarnya apa (dalam satu menit)

Bot ini adalah **program Python yang tinggal di Telegram**. Tugasnya: mengambil data penjualan IndiHome dari database, menghitung angka-angka performa per wilayah, menggambarnya menjadi tabel berwarna (gambar PNG), lalu mengirimkannya ke grup Telegram (dan sebagian ke WhatsApp). Ada dua cara report keluar:

- **Otomatis** pada jam-jam tertentu (misalnya 07:00 tiap pagi), diatur di `config.py`.
- **Manual**: seseorang mengetik perintah di Telegram, misalnya `/closingsql 07-10-2026`.



Bot dijalankan di sebuah komputer server (nama komputernya tertulis di setelan `PRIMARY_HOST`). Kalau komputer itu mati atau bot dihentikan, **semua laporan otomatis ikut berhenti**.

1.3 Sepuluh hal terpenting yang harus Anda ingat

1. **Satu bot, satu tempat.** Jangan menjalankan bot yang sama (token sama) di dua komputer. Telegram akan menolak dan laporan bisa dobel atau hilang.
2. **Database hanya terjangkau lewat VPN GlobalProtect.** VPN putus berarti hampir semua report gagal.
3. **Tabel DB itu bulanan.** Nama tabel berakhiran tahun-bulan, misalnya `indihome_ordering_detail_202610`.
4. **Semua report memakai 14 WOK baru**, dipetakan dari kolom kabupaten (`wilayah.py`). Kecuali report DJP/MB yang sengaja masih memakai WOK lama.
5. **Target diambil dari file Excel** (`template_target_2026_bot_vN.xlsx`) yang di-upload lewat `/target`. Target lama atau salah nama WOK membuat kolom Target tampil 0.
6. **Jadwal otomatis ada di config.py** (`JADWAL_LAPORAN`). Saat ini laporan otomatis hanya dikirim ke grup koordinasi (setelan `JADWAL_KIRIM_KE_GRUP_REPORT = False`).
7. **Bot di grup Telegram tidak menerima file** kalau Group Privacy bot masih aktif. Upload file lewat chat pribadi.

8 **Rahasia** (token bot, password DB, cookie FMC, kunci WAHA) ada di `.env` dan `config.py`. Jangan dibagikan. Log bot juga menyimpan token di URL, jadi jangan kirim file log apa adanya.

9 **Cadangkan dulu sebelum mengubah kode.** Folder ini bukan repositori git, jadi tidak ada riwayat perubahan.

10 **Setiap mengubah kode atau config, restart bot.** Perubahan tidak terbaca sebelum bot dimulai ulang.

1.4 Cara membaca dokumen ini

Bab	Isi	Kapan dibaca
2	Bisnis dari nol: IndiHome, order, penjualan, tagihan, churn	Hari pertama, wajib
3	Wilayah dan pemetaan 14 WOK	Hari pertama
4	Arsitektur bot dan peta file	Hari ke-2
5	Database: semua tabel dan kolom	Saat butuh data atau memeriksa angka
6	Katalog semua report (per perintah)	Referensi harian
7	Rumus dan aturan hitung	Saat ada yang bertanya 'angka ini dari mana'
8-9	Jadwal otomatis dan file target	Awal bulan dan saat mengubah jadwal
10	Panduan admin: setup, update, log, VPN, WA, FMC	Saat mengoperasikan bot
11	Troubleshooting: gejala, penyebab, solusi	Saat ada masalah
12	Rutinitas dan checklist admin	Setiap hari/minggu/bulan
13	Riwayat perubahan 08 Okt 2026 dan pekerjaan tertunda	Untuk konteks
14	Glosarium A-Z	Setiap menemukan istilah asing

1.5 Apa yang pasti dan apa yang dugaan

Dokumen ini disusun dari membaca kode, konfigurasi, dan memeriksa DB secara langsung. Hal yang tertulis jelas di kode ditulis sebagai fakta. Kepanjangan singkatan yang **tidak tertulis di kode** ditandai **(dugaan)** atau **(tidak tertulis)**. Konfirmasikan hal-hal itu ke rekan senior atau tim pemilik data.

Bab 2. Memahami Bisnis dari Nol

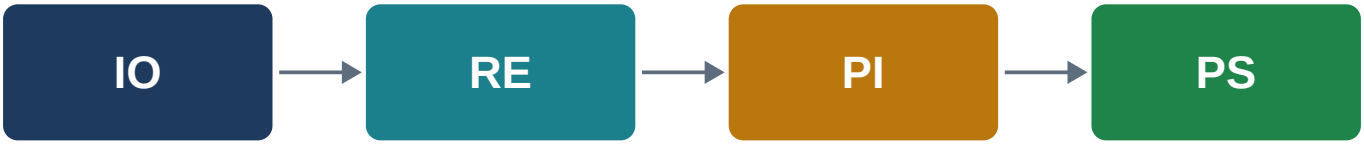
2.1 Perusahaan menjual apa

Bot ini memantau penjualan **IndiHome**: layanan **internet rumah berbasis kabel serat optik (fiber)**. Pelanggan membayar tagihan bulanan untuk sebuah paket kecepatan, kadang disertai TV atau layanan lain. Wilayah yang dipantau adalah **Jawa Tengah dan DI Yogyakarta**, disingkat **Jateng-DIY**.

Jenis produk di report	Penjelasan sederhana
IH Reguler	Paket IndiHome biasa. Dalam report kategori paket, ini adalah 'sisanya' setelah Tsel One dan EZnet dikeluarkan.
Tsel One / One Dynamic	Paket gabungan. Dikenali dari nama produk yang mengandung kata 'dynamic'. Ada versi promo ('One Dynamic Promo').
EZnet	Paket bernama EZnet, dikenali dari kata 'eznet' pada nama produk.
EZNet Wireless	Layanan internet **tanpa kabel**. Dikenali dari kata 'WIRELESS'. Dihitung terpisah dari report utama.
Murmer	Salah satu produk EZNet Wireless yang punya report sendiri (`/murmer`). Arti 'Murmer' tidak tertulis di kode (dugaan: singkatan paket murah).
Addon	Produk **tambahan** untuk pelanggan yang sudah ada: FTTR, Mesh Wifi, IP Camera. Jenis order-nya `MODIFICATION - ADDON`.
HWA / Orbit	Produk perangkat keras. Dikeluarkan dari hitungan PS pada beberapa report (label 'Excl HWA').

2.2 Perjalanan satu order (funnel)

Bayangkan seseorang ingin berlangganan. Prosesnya disebut **order** dan melewati tahapan. Tiap tahapan dicatat **waktunya** di database. Memahami urutan ini adalah kunci membaca hampir semua report.



Input Order
(order masuk)

Realisasi
(order terealisasi)

Tahap antara
(provisioning)

Pasang Sukses
(pelanggan aktif)

Order bisa gugur di tiap tahap = FALLOUT (gagal / tertahan / dibatalkan)

Tahap	Arti	Kolom waktu di DB	Penjelasan
IO	Input Order	`io_ts`	Order pertama kali dimasukkan ke sistem (calon pelanggan mendaftar).
RE	Realisasi (label di report)	`re_ts`	Order sudah terealisasi/terdaftar di sistem. Banyak report memantau RE karena jadi indikator awal penjualan.
PI	(tidak tertulis)	`pi_ts`	Tahap antara RE dan PS, kemungkinan proses pemasangan sedang berjalan.
PS	Pasang Sukses	`ps_ts`	Pelanggan **sudah terpasang dan aktif**. Inilah 'penjualan jadi'. Pendapatan (revenue) dihitung dari order PS.
FO	Fallout	`fo_ts`	Order gagal, tertahan, atau butuh perbaikan. Alasannya ada di kolom `fallout_reason`.
RO	(tidak tertulis)	`ro_ts`	Kolom waktu tersedia, belum dipakai oleh report bot.

- **Rasio konversi** yang sering dilihat: **IO ke RE** (berapa persen order masuk yang terealisasi) dan **RE ke PS** (berapa persen yang berhasil terpasang).

- **New Sales** = order pelanggan **baru**. **Addon (MODIFICATION - ADDON)** = tambahan produk untuk pelanggan lama. Hampir semua report utama hanya menghitung New Sales.
- Awalan `AO` pada `order_id` = **Agresif Order**. Report `/agresif` hanya memakai order berawalan AO.

2.3 Siapa yang menjual: channel dan sales force

Penjualan masuk lewat beberapa **channel** (jalur). Kolom `channel_group` di database mengelompokkannya:

Channel group (DB)	Dikelompokkan di report channel	Penjelasan
AGENCY	AGENCY	Penjualan lewat mitra/agen lapangan yang dikelola per **SF**. Sebagian besar report SF memakai channel ini.
GRAPARI	GRAPARI	Penjualan di gerai layanan (GraPARI) dan plasa.
WEB&APP	DIGITAL	Penjualan lewat situs dan aplikasi (mis. MyTelkomsel).
B2B2C&OTHERS dan SOBI AFFILIATE	COMMUNITY	Penjualan lewat komunitas, kemitraan bisnis, dan afiliasi (SOBI).

- **SF = Sales Force**: tenaga penjual lapangan. Tiap SF punya `sf_code` (kode unik), nama, dan perusahaan agen (`sf_company_name`).
- **SF REG** = jumlah SF terdaftar per WOK (diisi manual di sheet `SF_AKTIF` file target).
- **SF Aktif** = SF yang benar-benar menghasilkan penjualan pada periode (di report SF: punya minimal 1 PS).
- **SF Household vs SF Mobile**: dua kategori SF agency. Pembedanya file mapping di folder `reports/wireless_channel/mapping/`.
- **Morning Briefing (MB)** = briefing pagi SF. **DJP** = aktivitas kunjungan door-to-door SF ke lokasi ODP. Keduanya dipantau sebagai ukuran disiplin SF (report `/djp`, `/mbcsv`, `/performance`).
- **PDD (Pembayaran di Depan)** = pelanggan membayar di muka. Ada report khusus karena dianggap indikator kualitas penjualan.

2.4 Setelah terpasang: tagihan, churn, dan retensi

Penjualan belum selesai ketika pelanggan terpasang. Pelanggan harus **membayar tagihan** dan **tetap berlangganan**.

Konsep	Penjelasan
Tagihan (bill)	Setiap bulan pelanggan menerima tagihan. Data tagihan ada di tabel `bwmp_c3mr_dd_YYYYMM`: nilai tagihan (`bill_amount`), yang sudah masuk (`clearing_amount`), status bayar (`paid_flag`), tanggal bayar (`payment_date`).
C3MR	Di bot diberi label **Clearing Rate**: persentase tagihan yang sudah terselesaikan/dibayar. Kepanjangan 'C3MR' tidak tertulis di kode. Report C3MR memantau apakah pelanggan, terutama yang baru, membayar tepat waktu.
BILL-1 sampai BILL-6	Pengelompokan menurut **umur pelanggan baru**. BILL-1 = pelanggan yang PS bulan lalu, BILL-2 = PS dua bulan lalu, dan seterusnya sampai enam bulan. Tujuannya melihat apakah pelanggan baru mulai menunggak.
LoS (Length of Stay)	Lama berlangganan. Kategori di DB (`los_category`): New Sales, 1-3 bulan, 4-6, 7-12, 1-2 tahun, lebih dari 2 tahun. Pelanggan baru lebih rentan berhenti atau menunggak.
Churn / CAPS	Pelanggan **berhenti berlangganan**. Tabel `churn_dd_YYYYMM` mencatat tanggal deaktivasi. Report `/caps` memantaunya. **Churn naik = kabar buruk**, jadi pada kolom MoM CAPS angka positif berwarna merah.
Retensi	Upaya mempertahankan pelanggan yang meminta berhenti. Di tabel `retensi_dd` ada dua kategori: `DO` = benar-benar cabut, `MO RETENSI` = berhasil dipertahankan. Bot hanya menghitung yang `DO`.
Customer segment / CVM	Pelanggan dibagi ke 12 segmen berdasarkan profil (CVM = Customer Value Management, dugaan). Dipakai di `/c3mr10s` dan `/caps` by segmen.

2.5 Target dan cara membaca capaian

- **Target** ditetapkan per WOK per bulan untuk IO, RE, PS (dan target lain: CAPS, Addon, Wireless, dst.). Sumbernya file Excel target (Bab 9).
- **ACH (Achievement)** = capaian dibagi target. 100% berarti tepat target.
- **DRR (Daily Run Rate)** = kecepatan harian saat ini dibanding kecepatan harian yang dibutuhkan untuk mencapai target bulanan. Rumus di bot: (MtD dibagi jumlah hari berjalan) dibagi (target dibagi jumlah hari sebulan).
- **MtD (Month to Date)** = akumulasi dari tanggal 1 bulan ini sampai tanggal laporan. **YTD** = dari awal tahun.
- **MoM (Month over Month)** = perbandingan dengan **bulan lalu pada tanggal yang sama** (bukan seluruh bulan lalu). Ini yang disebut perbandingan apple to apple.
- **WoW** = dibanding minggu lalu. **DoD** = dibanding hari sebelumnya. **D-1** = kemarin, **D-7** = 7 hari lalu. **FD (Full Day)** = satu hari penuh. **Hourly** = sampai jam yang sama.
- **DEV (deviasi)** = selisih dua rasio. **pp (poin persentase)** = selisih dua persentase (naik dari 15% ke 20% = +5 pp, bukan +33%).

2.6 Mengapa angka report yang berbeda bisa tidak sama

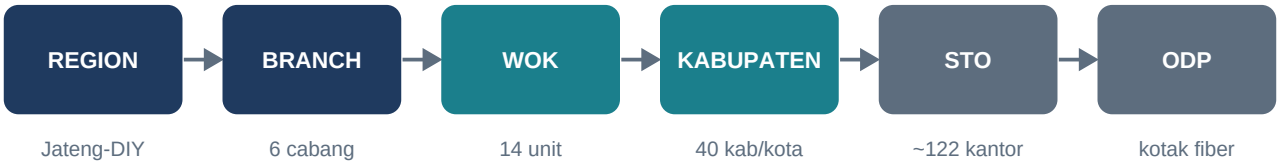
Pertanyaan yang pasti akan sering Anda dengar: 'kenapa angka WOK X di report A beda dengan report B?'. Penyebab yang paling sering:

1. **Sumber data berbeda.** `dashboard_hourly_sales` (ringkasan per jam, cepat dan segar) dan `indihome_ordering_detail` (data mentah per order, lebih lengkap tapi tertinggal 1-2 jam).
2. **Kolom kabupaten berbeda.** Di dashboard, kabupaten = lokasi **STO**. Di ordering_detail, kolom `kabupaten` = **alamat pelanggan**, sedangkan `kabupaten_sto` = lokasi STO. Pada pengukuran 08 Oktober 2026, sekitar 495 dari 2.744 PS bergeser kabupaten bila dipetakan memakai alamat, bukan STO. Total tetap sama, **yang berubah pembagian per WOK**.
3. **Filter berbeda.** Sebagian report mengecualikan produk WIRELESS atau HWA, sebagian lagi tidak.
4. **Waktu data berbeda.** Setiap report mencantumkan 'Cutoff data' di kaki gambar. Bandingkan cutoff-nya dulu.
5. **Tanggal berbeda.** Perintah tanpa tanggal memakai H-1 atau H-2 sesuai jadwal. Periksa tanggal di judul gambar.

> **Tips**
>
> Saat ditanya soal selisih angka, jawab dengan tiga langkah: (1) report apa dan tanggal berapa, (2) sumber datanya apa (lihat footer gambar), (3) cutoff datanya jam berapa. Hampir semua selisih bisa dijelaskan dari tiga hal itu.

Bab 3. Wilayah dan Pemetaan 14 WOK

3.1 Hierarki wilayah



Dari besar ke kecil. Laporan bot umumnya dilihat di tingkat Region, Branch, WOK, dan Kabupaten (City).

Tingkat	Arti	Contoh
Region	Wilayah terbesar yang dipantau bot	JATENG-DIY. Di database bisa tertulis `JATENG` atau `JATENG-DIY` tergantung bulan, sehingga semua query memakai awalan `JATENG%`.
Area	Kelompok region secara nasional (Area 1 sampai 4)	Jateng-DIY termasuk Area 3. Dipakai di report `/nasional`.
Branch	Cabang. Ada 6	MAGELANG, PEKALONGAN, PURWOKERTO, SEMARANG, SURAKARTA, YOGYAKARTA
WOK	Unit wilayah di bawah Branch. Sekarang ada 14 (kepanjangan tidak tertulis di kode)	KEBUMEN, BATANG, DEMAK, ...
Kabupaten / City	Kabupaten atau kota. Ada 40	KOTA SEMARANG, SLEMAN, ...
STO	Sentral Telepon Otomat: kantor jaringan telepon/fiber. Sekitar 122 STO di Jateng-DIY	Kode singkat, mis. `PML`, `KDW`
ODP	Optical Distribution Point: kotak pembagi serat optik di lapangan	`DJP_EWM_Purwokerto timur`

3.2 Daftar 14 WOK dan kabupatennya

Pemetaan ini bersumber dari lampiran 08 Oktober 2026 dan disimpan di satu tempat, yaitu `wilayah.py`. Kalau ada kabupaten yang berpindah WOK, **cukup ubah file itu** lalu restart bot.

Branch	WOK	Kabupaten / Kota
MAGELANG	KEBUMEN	KEBUMEN, PURWOREJO
MAGELANG	MAGELANG TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG, MAGELANG, TEMANGGUNG
PEKALONGAN	BATANG	BATANG, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN, PEMALANG
PEKALONGAN	TEGAL BREBES	BREBES, KOTA TEGAL, TEGAL
PURWOKERTO	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA, PURBALINGGA, WONOSOBO
PURWOKERTO	CILACAP BANYUMAS	BANYUMAS, CILACAP
SEMARANG	DEMAK	DEMAK, KOTA SALATIGA, SEMARANG
SEMARANG	JEPARA KUDUS	JEPARA, KUDUS
SEMARANG	PATI	PATI, REMBANG
SEMARANG	SEMARANG	KENDAL, KOTA SEMARANG
SURAKARTA	BOYOLALI	BOYOLALI, KLATEN, SUKOHARJO
SURAKARTA	SRAGEN	BLORA, GROBOGAN, SRAGEN

Branch	WOK	Kabupaten / Kota
SURAKARTA	SURAKARTA	KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, WONOGIRI
YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL, GUNUNGKIDUL, KOTA YOGYAKARTA, KULON PROGO, SLEMAN

3.3 Aturan pemetaan (cara bot menentukan WOK sebuah order)

1. Bot membaca nama **kabupaten** pada data (di `indihome_ordering_detail`: kolom `kabupaten`).
2. Nama dinormalisasi: huruf besar semua dan **semua spasi dibuang**. Jadi `GUNUNG KIDUL` dan `GUNUNGKIDUL` dianggap sama.
3. Nama dicocokkan ke daftar 40 kabupaten di `wilayah.py`. Hasilnya adalah WOK dan Branch. Kolom `wok` dan `branch` bawaan DB **tidak dipakai lagi**.
4. Bila kabupaten **kosong, NULL, 'NAN', atau kota di luar Jateng-DIY**, baris tetap dihitung dengan dua langkah cadangan:
   (a) **geotagging**: koordinat `longitude`/`latitude` dicocokkan ke peta batas desa Jateng-DIY (sama seperti report `/agresif`);
   (b) bila koordinat tidak valid (kosong, 0/0, atau di luar wilayah), dipakai **kabupaten_sto** (kabupaten lokasi STO).
5. Hanya jika semuanya gagal, baris dibuang dari perhitungan.

> **Seberapa sering geotag dipakai**
>
> Pada data Oktober 2026, dari 4.382 baris yang kabupatennya kosong atau di luar wilayah, 1.126 baris berhasil di-geotag. Sisanya (sekitar 3.100) koordinatnya 0,0 sehingga jatuh ke fallback STO.
>
> Tabel yang tidak punya koordinat (dashboard, C3MR, churn, retensi) tidak butuh geotag karena kolom kabupatennya sudah terisi semua.

3.4 Dari 16 WOK lama ke 14 WOK baru

Sebelum 08 Oktober 2026 ada 16 WOK. Perubahannya:

WOK lama	WOK baru
PEMALANG PURBALINGGA	Dipecah: Pemalang masuk BATANG, Purbalingga masuk BANJARNEGARA
WONOSOBO BANJARNEGARA	Menjadi BANJARNEGARA (berisi Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo)
JEPARA KUDUS - PATI	Dipecah: JEPARA KUDUS dan PATI
SEMARANG 1 dan SEMARANG 2	Digabung menjadi SEMARANG (Kendal, Kota Semarang)
YOGYA 1 dan YOGYA 2	Digabung menjadi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WOK lain (KEBUMEN, MAGELANG TEMANGGUNG, BATANG, TEGAL BREBES, CILACAP BANYUMAS, DEMAK, BOYOLALI, SRAGEN, SURAKARTA)	Nama tetap, tetapi isi kabupatennya mengikuti lampiran baru

> **Perhatian**
>
> Report **DJP** (`/djp`, `/djpcsv`, `/djpprio`), **Morning Briefing** (`/mbcsv`), dan `/performance` **sengaja masih memakai 16 WOK lama**, karena sumber datanya (tabel DJP dan file master ODP) tidak punya kolom kabupaten.
>
> Sheet `SF_AKTIF` di file target v8 sudah berisi WOK baru. Akibatnya jumlah SF terdaftar di `/djp` kosong untuk beberapa WOK sampai ada keputusan (lihat Bab 13).

Bab 4. Arsitektur Bot dan Peta File

4.1 Perjalanan satu report di dalam bot

1. **Pemicu.** Seseorang mengetik perintah (mis. `/closingsql 07-10-2026`), atau penjadwal menjalankan slot jadwal.
2. **Handler.** Fungsi `cmd_...` di `bot.py` membaca argumen (tanggal), memeriksa tanggal, dan mengirim pesan 'sedang diproses'.
3. **Ambil data.** Fungsi query di `db.py` (atau `reports/<fitur>/query.py`) menembak MySQL lewat VPN. Pemetaan kabupaten ke WOK dilakukan langsung di SQL oleh `wilayah.py`.
4. **Hitung.** Modul `calculator_*.py` mengubah data mentah menjadi metrik (MtD, MoM, ACH, ...) per WOK, Branch, dan Region.
5. **Gambar.** Modul `renderer_*.py` menggambar tabel berwarna memakai matplotlib menjadi PNG.
6. **Kirim.** Gambar dan caption dikirim ke Telegram (dan salinan sesuai aturan). Untuk jalur WhatsApp, `whatsapp/senders.py` meneruskan ke WAHA.

4.2 Peta file dan folder

Nama	Fungsi
`bot.py`	**Induk program** (sekitar 6.600 baris): semua handler perintah, penjadwal, penerima file upload, penyimpanan target, penjaga keamanan, dan fungsi kirim laporan.
`config.py`, `.env`	Pengaturan. `.env` berisi `TOKEN`, `GROUP_ID`, `REPORT_GROUP_ID`. `config.py` berisi jadwal, DB, WOK lama, WhatsApp, FMC, dll. **Mengandung rahasia**, jangan dibagikan.
`config.example.py`	Contoh pengaturan tanpa rahasia. Dipakai sebagai acuan bila membuat server baru.
`db.py`	Semua fungsi koneksi dan query MySQL, termasuk logika retry saat VPN putus.
`wilayah.py`	**Pemetaan kabupaten ke WOK/Branch**, geotagging, dan pembuat ekspresi SQL.
`calculator_*.py`	Perhitungan metrik satu report per file (mis. `calculator_sf.py` untuk `/sf`).
`renderer_*.py`	Penggambar PNG satu report per file. `renderer_caps_font.py` berisi pengukur lebar teks.
`reports/`	Fitur yang dikemas utuh per folder: `murmer`, `wireless2`, `wirelesschannel2`, `wireless_channel`, `kategori_paket`, `kategori_promo`, `c3mrnewch`. Tiap folder punya calculator, renderer, kadang query dan command.
`commands/`	Perintah tambahan: `jadwal` (daftar jadwal aktif), `reports_schedule` (jadwal sebagai gambar), `wireless2`, `kategori_paket`.
`whatsapp/`	Pengiriman ke WhatsApp lewat WAHA: perintah `_wa`, jadwal WA, dan fungsi pengirim.
`fmc_api.py`	Sumber data cadangan dari API dashboard FMC (untuk `/liveupdateutoip` dan `/closingutoip`).
`gp_control.py`, `click_gp_connect.ps1`	Mengendalikan aplikasi VPN GlobalProtect di Windows (perintah `/gp`).
`leads_browser.py`	Login ke situs jatenggayeng.id lewat browser tanpa tampilan (Playwright) untuk `/leads`.
`performance_browser.py`	Menjalankan file HTML `Septian/SF_Performance_Report_22.html` di browser tanpa tampilan untuk `/performance`.
`program_tracking.py`	Mengolah PDF 'Program Tracking' menjadi gambar per program (upload PDF).
`agresif_*.py`, `renderer_agresif*.py`	Report `/agresif`: tarik data, geocoding kecamatan, hitung, gambar.
`history.py`, `re_history.json`	Menyimpan snapshot RE per jam (untuk pembanding D-1 pada alur KPRO lama).
`saved_target.pkl`	**Target yang sudah di-upload** disimpan di sini agar tetap ada setelah bot restart.

Nama	Fungsi
`template_target_2026_bot_vN.xlsx`	File target Excel. Bot memakai versi bernomor tertinggi/terbaru sebagai cadangan.
`tika/`	Data pendukung: boundary geocoding (`GeocodingJatengDIY`), template Excel target RE harian untuk `/dailyre`, skrip pipeline agresif.
`Willy/`	Master DJP ODP Priority (`DJP ODP Priority - <Bulan> <Tahun>.xlsx`), SQL pengecekan, skrip ekspor.
`Septian/`	File HTML laporan SF Performance dan hasil keluarannya.
`Meta/`	Sumber `/klaim` (`Rekap Data Pelanggan Klaim.xlsx`) dan PDF program tracking.
`alert/`	Contoh PDF stock ONT. Fitur Stock Alert sedang dimatikan (`STOCK_ALERT_ENABLED = False`).
`baileys/`	Pustaka WhatsApp lama. **Tidak dipakai lagi** karena sudah digantikan WAHA.
`build/`, `BotMonitoringRE.spec`, `build_mac.command`	Pembuatan aplikasi mandiri dengan PyInstaller.
`jalankan_bot.command`, `CARA_UPDATE.txt`	Peluncur untuk Mac dan catatan cara update dari rilis sebelumnya.
`bot_run.log` (+ `.1` sampai `.5`)	**Log aktif** bot, dirotasi 5 MB per file.
`requirements.txt`	Daftar pustaka Python yang harus terpasang.

4.3 Aturan teknis yang membuat bot tahan banting

Mekanisme	Cara kerja	Setelan terkait
Batas waktu per laporan	Perintah berat dibungkus pembatas waktu. Bila melebihi batas, laporan dibatalkan dan pengguna diberi tahu. Bot tetap melayani perintah lain.	`REPORT_TIMEOUT_MENIT = 90`
Tunggu VPN pulih	Sebelum laporan terjadwal jalan, bot memeriksa port DB tiap beberapa detik dan menunggu sampai pulih. Bila tetap gagal, laporan dilanjutkan di latar belakang sampai batas jam tertentu.	`JADWAL_CEK_DETIK = 10`, `JADWAL_TUNGGU_MENIT = 90`, `JADWAL_RETRY_BACKGROUND_JAM = 6`
Retry query	Kegagalan koneksi (bukan error SQL) diulang terus sampai koneksi pulih. Error koneksi sengaja dibuat berbeda jenis supaya tidak terbaca sebagai 'data kosong'.	`db._jalankan_dengan_retry`, `KoneksiDBError`
Toleransi telat jadwal	Job yang terlambat hingga 30 menit tetap dijalankan, dan bila terlewat berkali-kali cukup jalan sekali.	`JADWAL_MISFIRE_GRACE_S = 1800`
Satu instance	Bot tidak bisa dijalankan dua kali di komputer yang sama (kunci file). Bila terdeteksi berjalan di komputer lain dengan token sama, instance yang bukan server utama berhenti sendiri.	`PRIMARY_HOST`
Render sinkron	Penggambaran matplotlib sengaja dijalankan di jalur utama (bukan thread terpisah) karena matplotlib memakai status global yang bisa tertukar antar laporan. Query DB boleh di thread.	Aturan desain, jangan diubah
Laporan berurutan per slot	Laporan dalam satu slot jadwal dijalankan berurutan agar query berat tidak menumpuk.	`JADWAL_LAPORAN`
Chat diblokir	Chat di daftar ini diabaikan total (bot tidak membalas apa pun), tetapi bot tetap boleh mengirim laporan ke sana.	`BLOCKED_CHAT_IDS`
Larangan perintah di topic	Perintah manual yang diketik di dalam topic grup forum diabaikan. Perintah hanya dari chat pribadi atau grup koordinasi.	Aturan di `bot.py`

4.4 Sumber data selain MySQL

Sumber	Dipakai untuk	Catatan
Upload file lewat Telegram	File target (`/target` atau nama file memuat 'target'), KPRO, Hadoop (`ordering_detail*.csv`), CSV DJP/MB, HTML performance, Excel klaim, PDF program tracking	Bot menentukan jenis file dari nama dan kolomnya.
API FMC	`/liveupdateutoip`, `/closingutoip` (cadangan)	Memakai cookie dan token sesi yang **kedaluwarsa**. Perlu diperbarui manual dari browser (Bab 10).
Situs jatenggayeng.id	`/leads` (Progress Caring Leads)	Login otomatis memakai akun di `config.py`; hasil diambil dari halaman Caring Order.
File Excel lokal	Target `/dailyre` (`tika/TEMPLATE REPORT TARGET RE BARU - fixed.xlsx`), master DJP Priority, mapping SF, klaim	File-file ini **bukan** dari DB dan perlu diperbarui manual.
Peta batas desa	Geotagging kabupaten dan kecamatan	Folder `tika/GeocodingJatengDIY` atau zip-nya.

Bab 5. Database: Semua Tabel dan Kolom

5.1 Aturan umum database

- Database MySQL bernama `rajawalidb1`. Alamat server dan port ada di `config.py`, **hanya terjangkau lewat VPN GlobalProtect**.
- Hampir semua tabel **bulanan**: `<nama>_YYYYMM`, misalnya `churn_dd_202610`. Bot menghitung nama tabel dari tanggal laporan, dan untuk perbandingan MoM otomatis membaca tabel bulan sebelumnya.
- Tabel `indihome_ordering_detail` dan lainnya berisi **seluruh Indonesia**. Bot selalu memfilter `region LIKE 'JATENG%'`. Penulisan region berubah antar bulan (`JATENG` dan `JATENG-DIY`), sehingga **jangan memakai =**.
- Kolom waktu bisa berisi `0000-00-00` (tanggal kosong versi MySQL). Bot selalu membuangnya dengan `ts IS NOT NULL AND ts != '0000-00-00'`.
- Satu order bisa muncul **berkali-kali** karena sinkronisasi berkala. Untuk kasus yang sensitif, bot mengambil baris dengan `last_update` atau `event_date` terbaru.
- Kolom `wok` dan `branch` bawaan tabel **tidak dipakai lagi**. WOK dan Branch selalu dihitung dari kolom kabupaten (lihat Bab 3).
- Revenue (`ps_rev` di dashboard) setara `SUM(price_package)` dari order PS di ordering_detail. Sudah diverifikasi sama sampai rupiah.

5.2 Ringkasan tabel

Tabel	Isi	Ukuran kira-kira per bulan	Dipakai oleh
`indihome_ordering_detail_YYYYMM`	Data mentah per order, seluruh Indonesia	2,2 sampai 3,3 juta baris, sekitar 3 GB	Closing, DoD, promo, kategori paket, PDD, SF, addon, wireless, murmer, homepass, salah tagging, nasional, agresif, channel, cohort C3MR baru
`dashboard_hourly_sales_YYYYMM`	Ringkasan penjualan per jam (sudah diagregasi)	Ribuan baris untuk Jateng-DIY	`/liveupdate`, `/dailyre`, cutoff dan status DB
`bwmp_c3mr_dd_YYYYMM`	Tagihan dan pembayaran per pelanggan (C3MR)	Sekitar 2 juta baris, 700 MB	`/c3mr`, `/c3mr10s`, `/c3mrnew`, `/c3mrnewch`, `/payment`, `/klaim`
`churn_dd_YYYYMM`	Pelanggan yang berhenti	Ratusan baris Jateng-DIY per bulan	`/caps` (LoS, segmen)
`retensi_dd_YYYYMM`	Order retensi dan alasan berhenti	Ratusan baris Jateng-DIY per bulan	`/caps` (channel, alasan)
`ih_cb_cvm_prfl_mm_YYYYMM`	Profil dan segmen pelanggan (bulanan)	Sekitar 1,3 juta baris	`/c3mr10s`, `/caps` by segmen
`homepass_sales_YYYYMM`	Data homepass (lokasi yang sudah dilewati jaringan)	Ribuan baris Jateng-DIY	`/homepass`
`djp_daily_user_detailed_YYYYMM`	Aktivitas kunjungan door-to-door SF	-	`/djp`
`ih_ten_segment_detail_YYYYMM`	Segmen pelanggan versi lama	-	**Tidak dipakai lagi**: kolom segmennya rusak (berisi 0/1/kosong)
`cb_indihome_YYYYMM`	Customer base (dugaan), terlihat di skrip `cek_cb_odp.py`	-	Tidak ada report bot yang memakainya

5.3 indihome_ordering_detail (satu baris = satu order)

Tabel terpenting. Kolom di bawah mengikuti daftar 75 kolom yang ditarik `/agresif` (ditambah `order_ts` yang tidak ditarik). Kolom bertanda **(arti tidak dipastikan)** belum bisa dijelaskan dari kode.

Kolom	Arti dan kegunaan
Identitas	
`order_id`	Kunci unik order. Awalan `AO` = Agresif Order.
`bb_id`	ID pelanggan (billing). **Kunci penghubung** ke tabel tagihan, churn, dan profil.
`order_initiator_id`, `channel_transaction_id`	ID pembuat order dan ID transaksi di channel. Tidak dipakai report.
`appointment_id`, `appointment_start`, `appointment_end`	Jadwal janji pemasangan dengan pelanggan.
Lokasi	
`region`, `area`	Region (mis. JATENG-DIY) dan area nasional (AREA 1-4).
`branch`, `wok`, `cluster`	Cabang, WOK, dan klaster **versi sistem sumber**. Tidak dipakai bot; digantikan pemetaan kabupaten.
`sto_co`	Kode STO tempat order dipasang. Dipakai breakdown per STO di `/homepass`.
`kabupaten`	**Kabupaten alamat pelanggan**. Dasar pemetaan WOK/Branch di bot. Bisa kosong atau di luar Jateng-DIY.
`kabupaten_sto`	Kabupaten lokasi STO. Bersih dan selalu terisi. Dipakai sebagai cadangan.
`kecamatan`, `desa`, `provinsi`	Wilayah lebih rinci (alamat pelanggan).
`longitude`, `latitude`	Koordinat pelanggan. Dipakai geotagging. Nilai 0,0 berarti tidak ada koordinat.
`homepass_id`, `hp_longitude`, `hp_latitude`, `hp_odp_name`	ID homepass (lokasi yang dilewati jaringan) dan koordinat/ODP-nya.
`odp_name`	Nama ODP tempat pelanggan tersambung.
Waktu tahapan order	
`io_ts`, `re_ts`, `pi_ts`, `ps_ts`	Waktu tahap IO, RE, PI, PS. Kolom yang paling banyak dipakai.
`ro_ts`, `fo_ts`, `completed_ts`	Waktu tahap RO (arti tidak dipastikan), Fallout, dan order selesai.
`tgl_manja`	(arti tidak dipastikan)
`last_update`, `event_date`	Waktu sinkronisasi baris ini. Dipakai menentukan baris terbaru dan 'Cutoff data'.
Jenis order dan produk	
`order_type`	Jenis order. `NEW SALES` (pelanggan baru) dan `MODIFICATION - ADDON` (tambahan produk) yang dipakai bot.
`order_type_id`, `order_status`, `process_state`	Kode dan status proses order.
`provi_group`, `provi_subgroup`	Kelompok provisioning (pemasangan).
`product_commercial_name`	Nama produk yang dijual. Dipakai memilah Tsel One ('dynamic'), EZnet, Wireless, Murmer, Addon, One Dynamic Promo.
`package_cat`	Kategori paket. Nilai `HWA` = produk perangkat keras yang dikeluarkan dari hitungan PS pada beberapa report.
`package_type`, `citem_product`, `speed_product`, `product_id_co`	Jenis paket, kode item, kecepatan, dan ID produk.
`existing_ont_type`, `existing_ont_citem`	Jenis ONT (modem fiber) yang sudah ada di pelanggan.
`pdd_enabled`, `pdd_commitment`	Penanda order berskema Pembayaran di Depan (1 = PDD) dan komitmennya.
Harga	

Kolom	Arti dan kegunaan
`price_package`	Harga paket per bulan. **Dasar revenue**: `SUM(price_package)` order PS = revenue report.
`price_total`, `fee_psb`, `payment_method`	Harga total, biaya pasang, dan metode bayar.
Penjualan	
`channel_group`	AGENCY, GRAPARI, WEB&APP, B2B2C&OTHERS, SOBI AFFILIATE.
`channel_name`, `subchannel`, `unit_type`, `unit_name`	Rincian channel dan unit penjual.
`sf_code`, `sf_name`, `sf_company_name`	Kode, nama, dan perusahaan agen Sales Force.
`referral_code`	Kode referal.
Teknisi lapangan	
`c_wonum`, `c_amcrew`, `c_chief_code`, `c_chief_name`	Nomor work order dan data tim/kepala teknisi (rincian tidak dipastikan).
Gagal dan batal	
`fallout_source`, `fallout_category`, `fallout_subcategory`, `fallout_reason`	Sumber, kategori, dan alasan fallout. `fallout_reason` berupa teks gabungan; bot mencari kata 'SALAH TAGGING' atau 'SALAH HOMEPASS' di dalamnya.
`cancel_category`, `cancel_reason`	Kategori dan alasan pembatalan.
`dmo_category`, `dmo_lp_name`	(arti tidak dipastikan)

> **Soal kecepatan query**
>
> Indeks (percepatan pencarian) ada pada `order_id` (kunci), `bb_id`, `io_ts`, `re_ts`, `ps_ts`, `kabupaten`, `sto_co`, `branch`, dan beberapa kolom lain. **Kolom region tidak punya indeks**, sehingga query Jateng-DIY harus memindai banyak baris. Beberapa tabel bulan lama punya indeks gabungan (`order_type`, `area`, `ps_ts`, ...) yang membuatnya jauh lebih cepat; bulan baru belum tentu punya.

5.4 dashboard_hourly_sales (14 kolom, daftar pasti)

Kolom	Arti
`region`, `branch`, `cluster`, `wok`, `sto`	Lokasi menurut sistem sumber.
`kabupaten`	Kabupaten **lokasi STO** (sama persis dengan `kabupaten_sto` di ordering_detail). Dipetakan ke WOK baru oleh bot.
`kecamatan`	Kecamatan.
`activity_time`	Waktu snapshot data. Dipakai sebagai 'cutoff data'.
`activity_date`, `activity_hour`	Tanggal dan jam aktivitas (0-23).
`io_trx`, `re_trx`, `ps_trx`	Jumlah order tahap IO, RE, PS pada jam itu.
`ps_rev`	Revenue PS (rupiah).

Karakter tabel: **kecil, cepat (hitungan detik), dan lebih segar** karena disegarkan per jam. Pada 08 Oktober 2026 pukul 15:00, dashboard sudah berisi data sampai jam 15, sedangkan ordering_detail baru sampai jam 14.

5.5 bwmp_c3mr_dd (tagihan dan pembayaran)

Kolom	Arti
`bill_period`	Bulan tagihan (tanggal 1). Filter utama.
`bb_id`, `account_num`	ID pelanggan dan nomor akun penagihan. Pada `/c3mr10s`, `account_num` dicocokkan ke `bb_id` profil.

Kolom	Arti
region, area, branch, cluster, city, sto, sto_name, wok	Lokasi. city = kabupaten (dasar pemetaan WOK baru).
agency, channel	Agen dan channel penjual awal.
los_category	Kategori lama berlangganan (mis. 0-3 bulan, PSB 01-10, 4-6 bulan, >24 bulan). PSB 01-10/11-20/21-31 = pelanggan baru menurut rentang tanggal pasang.
bill_amount	Nilai tagihan.
clearing_amount	Jumlah yang sudah terselesaikan/dibayar. Dasar perhitungan %C3MR.
outstanding	Sisa tunggakan.
paid_flag, payment_date, payment_amount	Penanda sudah bayar (1 = bayar), tanggal bayar, dan jumlah bayar.
service_type, billing_category, speed_category, customer_category, customer_segment	Pengelompokan layanan, tagihan, kecepatan, dan pelanggan.
load_date, updated_time	Waktu data dimuat dan diperbarui. updated_time dipakai sebagai cutoff.

5.6 churn_dd, retensi_dd, dan profil pelanggan

Tabel	Kolom penting dan artinya
churn_dd_YYYYMM	bb_id (pelanggan), region, area, branch, wok, kabupaten (dasar pemetaan), sto, los_category (lama berlangganan), deactivation_date (tanggal pelanggan dinonaktifkan). Tidak punya kolom waktu sinkron, sehingga cutoff memakai MAX(deactivation_date).
retensi_dd_YYYYMM	bb_id, region_sales, area_sales, branch_sales, wok, kabupaten, sto, customer_segment, retention_category (DO = cabut, MO RETENSI = dipertahankan), unit_type (channel pengajuan: GraPARI/plasa, call center, e-care, lainnya), reason (kode alasan berhenti berbentuk snake_case, mis. no_network_at_new_location), deactivation_date.
ih_cb_cvm_prfl_mm_YYYYMM	bb_id (kunci), region, customer_segment (segmen pelanggan, 12 jenis). **Aturan bulan: pakai tabel SATU BULAN SEBELUM bulan tagihan/churn**, karena profil disusun dari perilaku bulan sebelumnya. Contoh: C3MR 202607 dipasangkan dengan profil 202606.
homepass_sales_YYYYMM	sto_id, sto_name, order_transaction (sama dengan order_id), created_at, wok, branch, regional, area. Dasar IO 'Home ID'.
djp_daily_user_detailed_YYYYMM	area_name, regional, branch, wok, tugas_date, user_code (kode SF), odp_name, tugas_id (kunjungan).
cb_indihome_YYYYMM	Terlihat di skrip: bb_id, odp_name, total_billing, flag_cb_mtd, region. Tidak dipakai report.

5.7 Cara tabel saling terhubung

Penghubung	Menghubungkan	Contoh pemakaian
bb_id	ordering_detail dengan bwmp (C3MR), churn, dan profil pelanggan	/c3mrnew: cohort PS dari ordering_detail dicocokkan ke tagihan bwmp
order_id = order_transaction	ordering_detail dengan homepass_sales	/homepass: IO, RE, PS berdasarkan data homepass
account_num = bb_id **profil**	bwmp dengan profil pelanggan	/c3mr10s (per segmen)
sto_co = sto_id	ordering_detail dengan homepass_sales (lokasi)	Memetakan homepass ke kabupaten

5.8 Contoh query aman (untuk memeriksa angka)

Gunakan **filter tanggal dan region** supaya query tidak memindai seluruh tabel. Jangan memakai `SELECT *` pada tabel besar.

```
-- PS per hari untuk Jateng-DIY (New Sales, tanpa wireless) bulan Oktober 2026
SELECT DATE(ps_ts) AS tgl, COUNT(*) AS ps
FROM   indihome_ordering_detail_202610
WHERE  region LIKE 'JATENG%'
  AND  order_type = 'NEW SALES'
  AND  (product_commercial_name NOT LIKE '%WIRELESS%' OR product_commercial_name IS NULL)
  AND  ps_ts >= '2026-10-01' AND ps_ts < '2026-10-08'
GROUP BY DATE(ps_ts)
ORDER BY tgl;

-- Revenue PS (sama dengan ps_rev di dashboard)
SELECT SUM(price_package) AS revenue
FROM   indihome_ordering_detail_202610
WHERE  region LIKE 'JATENG%' AND order_type = 'NEW SALES'
  AND  (product_commercial_name NOT LIKE '%WIRELESS%' OR product_commercial_name IS NULL)
  AND  ps_ts >= '2026-10-01' AND ps_ts < '2026-10-08';

-- Kapan data dashboard terakhir diperbarui
SELECT MAX(activity_time) FROM dashboard_hourly_sales_202610 WHERE region LIKE 'JATENG%';

-- Tingkat bayar (C3MR) mentah untuk satu bulan tagihan
SELECT SUM(clearing_amount) / SUM(bill_amount) * 100 AS persen_clearing
FROM   bwmp_c3mr_dd_202610
WHERE  region LIKE 'JATENG%' AND bill_period = '2026-10-01';
```

Perhatian

Query tanpa filter tanggal pada `indihome_ordering_detail` bisa memakan waktu berpuluh detik sampai menit dan membebani DB bersama. Saat menjalankan query manual, tetap gunakan rentang tanggal pendek dan jangan jalankan berulang di jam sibuk laporan (07:00, 13:00-13:15).

Bab 6. Katalog Semua Report

Setiap kartu berikut menjelaskan satu perintah: **fungsinya, sumber datanya, isi dan rumusnya, serta jadwal otomatisnya**. Format tanggal selalu `DD-MM-YYYY` (mis. `07-10-2026`). Perintah tanpa tanggal memakai ketentuan masing-masing (umumnya H-1 atau H-2).

Cara membaca kartu

H-1 = kemarin, **H-2** = dua hari lalu. Jadwal otomatis memakai H-n agar data hari sebelumnya sudah lengkap.

Semua report yang bersumber DB memakai **14 WOK baru**, kecuali yang disebut sebaliknya.

Nama grup/topic tujuan jadwal: SALES, COLLECTION, GTM, CAPS, PARTNERSHIP. Saat ini laporan otomatis dikirim hanya ke grup koordinasi.

6.1 Monitoring RE dan IO-RE-PS (inti harian)

/liveupdate (juga /liveupdate_wa untuk WhatsApp)	
Fungsi	Memantau **RE hari ini secara langsung** sepanjang hari: sudah berapa RE dibanding target, kemarin pada jam yang sama, dan minggu lalu.
Sumber data	`dashboard_hourly_sales` (ringkasan per jam). Cutoff = jam terbaru yang ada di tabel.
Isi / rumus	Dua gambar: Monitoring RE (hourly) dan Monitoring RE-PS. Kolom utama: Target RE, **D-1 FD** (RE kemarin sehari penuh), **D-1 Hourly** (RE kemarin sampai jam yang sama), **D** (RE hari ini), % dan Gap terhadap D-1, %Ach RE (D dibagi target), Rank, dan tabel pembanding D-7. Dibuat per WOK, Branch, dan Region.
Jadwal otomatis	13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 (topic SALES). WhatsApp: jam yang sama.
Catatan	Varian cadangan: `/liveupdateutoip` (sumber FMC API) dan `/liveupdatebk` (dihitung ulang dari data mentah ordering_detail).

/closingsql DD-MM-YYYY (juga /closingsql_wa)	
Fungsi	**Laporan penutupan harian**: kondisi final sebuah tanggal. Paket report terpenting.
Sumber data	Sejak 08 Okt 2026 bersumber `indihome_ordering_detail` (sebelumnya dashboard). Angka total identik dengan dashboard lama.
Isi / rumus	Gambar-gambar berikut: (1) Monitoring RE closing; (2) Daily IO-RE-PS dengan DoD, WoW, MoM plus tabel pembanding D-1 dan D-7; (3) **Performance MtD by WOK** (IO, RE, PS, ACH, DRR, IO ke RE, RE ke PS, Revenue dan ARPU); (4) **Performance MtD by City** (per kabupaten); (5) IO RE PS by Channel (AGENCY, GRAPARI, DIGITAL, COMMUNITY).
Jadwal otomatis	07:00 setiap hari untuk H-1 (topic SALES). WhatsApp: 07:00.
Catatan	Varian: `/closingutoip` (FMC), `/closingbk` (hitung ulang raw). Report City tidak bisa dibuat dari FMC karena FMC tidak punya kabupaten.

/dailyre DD/MM/YYYY	
Fungsi	Monitoring **Daily RE** terhadap target harian yang dibedakan **hari kerja dan akhir pekan**, dengan koreksi untuk esok hari.
Sumber data	RE aktual dari `dashboard_hourly_sales` (satu hari penuh). Target dasar dari Excel `tika/TEMPLATE REPORT TARGET RE BARU - fixed.xlsx`, sheet 'REPORT TARGET'.
Isi / rumus	`base(d)` = target weekend bila Sabtu/Minggu, selain itu weekday. TGT RE D = base(d). GAP = RE D - TGT RE D. ACH = RE D / TGT RE D. TGT RE D+1 = base(d+1) - GAP. Ikon: centang hijau bila ACH >= 100, tanda seru kuning bila 80-100, silang merah bila < 80.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	File Excel target-nya masih memakai nama WOK lama. Selama belum diperbarui, report ini kemungkinan kosong.

/nasional [DD-MM-YYYY]	
Fungsi	Daily Tracking IndiHome **tingkat nasional**: 12 region, Area 1-4, dan total National.
Sumber data	`indihome_ordering_detail` seluruh region (New Sales non-wireless). Target dari sheet `TARGET_REGION`.
Isi / rumus	IO, RE, PS, Revenue (SUM price_package order PS), ARPU. MoM = (bulan ini - bulan lalu) / bulan lalu. Ach = MtD / **target bulanan penuh** (bukan DRR). PS to IO = PS/IO, PS to RE = PS/RE, ARPU = Revenue/PS. Area dan National = jumlah region, rasio dihitung ulang.
Jadwal otomatis	07:00 setiap hari untuk H-1 (SALES).

6.2 Performa penjualan per produk dan wilayah

/dod DD-MM-YYYY	
Fungsi	**PS harian dan %DoD** (naik atau turun dibanding hari sebelumnya) per Branch dan WOK untuk bulan berjalan.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`: PS = `ps_ts` valid, `order_type = NEW SALES`, `package_cat <> HWA`, produk bukan WIRELESS.
Isi / rumus	Dua gambar: grafik batang dan tabel jumlah PS per tanggal (dengan pembagian Tsel One, EZNET, IH Reguler), serta tabel %DoD. %DoD tanggal n = (PS[n] - PS[n-1]) / PS[n-1]. Tanggal 1 dibanding tanggal terakhir bulan lalu.
Jadwal otomatis	07:00 setiap hari untuk H-1 (SALES).
Catatan	Report ketiga (DoD City, 25 kota) sementara ditahan. Daftar 25 kota ada di `CITY_WHITELIST` di `calculator_dod.py`.

/promo [DD-MM-YYYY]	
Fungsi	PS harian khusus paket promo **One Dynamic Promo** per Branch, WOK, dan City.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`, `product_commercial_name LIKE '%One Dynamic Promo%'`, New Sales.
Isi / rumus	Tabel jumlah PS per tanggal, kolom TOTAL, dan DoD. Kosong = H-1. Kota 'Boundaries City' ditandai (SUKOHARJO, WONOSOBO, KOTA YOGYAKARTA).
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.

/kategoripaket DD-MM-YYYY	
Fungsi	Sales (PS) berdasarkan **kategori paket**: Tsel One, EZnet, IH Reguler.
Sumber data	`indihome_ordering_detail` (filter PS sama seperti `/dod`).
Isi / rumus	Per WOK/Branch/Region: **MtD**, **MoM** (pertumbuhan), **Cont** (kontribusi kategori terhadap total PS baris itu, persen), **MoM Cont** (selisih poin persentase Cont bulan ini dikurangi bulan lalu). Tsel One = nama produk memuat 'dynamic', EZnet = memuat 'eznet', sisanya IH Reguler.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	Ada versi 'kategori promo' (memisahkan promo dan non-promo) di folder `reports/kategori_promo`.

/addon DD-MM-YYYY	
Fungsi	Penjualan produk **Addon**: FTTR, IP Camera (Indoor Camera), Mesh Wifi (Ultra Mesh Wifi) per WOK/Branch.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`, `order_type = MODIFICATION - ADDON`, `ps_ts` valid. Target dari tiga sheet: TARGET_MONTHLY_FTTR, _IN CAMERA, _MESH_WIFI.
Isi / rumus	Periode bergulir: dua bulan penuh sebelumnya (m2, m1) dan MtD bulan berjalan (m0). YTD = m2+m1+m0. MoM = pertumbuhan m0 terhadap m1. **%Contr** = m0 WOK dibagi total m0 semua WOK yang punya target. **ACH** = m0 / target. WOK tanpa target ditampilkan abu-abu.
Jadwal otomatis	Senin 10:00 untuk H-1 (SALES).
Catatan	Bila sheet target belum ter-upload, report memakai target sementara 10 dan menampilkan peringatan merah.

6.3 Sales force dan kualitas penjualan

/sf DD-MM-YYYY	
Fungsi	Produktivitas **SF channel AGENCY**: berapa SF yang aktif dan berapa PS per SF.
Sumber data	`indihome_ordering_detail` (channel_group = AGENCY). SF REG dari sheet `SF_AKTIF`.
Isi / rumus	**SF REG** = SF terdaftar. **SF Aktif PS** = jumlah `sf_code` unik yang punya >= 1 PS. **Total PS**. **%M** = SF Aktif PS / SF REG. **SF Productivity** = Total PS / SF Aktif PS. Tersedia TODAY, M (MtD), M-1, dan MoM.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	Kolom SF REG tampil 0 bila sheet `SF_AKTIF` belum diisi.

/pdd DD-MM-YYYY	
Fungsi	Report **PDD (Pembayaran di Depan)** per WOK/Branch.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`, New Sales, `pdd_enabled = 1` untuk order PDD.
Isi / rumus	SF Active (SF unik dengan PS), SF Active PDD, %SF Active (PDD dibagi semua), New Sales PDD by SF (PS PDD channel Agency), Avg Sales PDD by SF, TRX by Channel (Agency, GraPARI, SOBI, Web and Apps), Contr PDD by Channel.
Jadwal otomatis	Senin 10:00 untuk H-1 (SALES).
Catatan	Angka SF unik dijumlahkan per WOK lalu ke Branch dan Region. Bila satu SF aktif di dua WOK, ia terhitung dua kali di level Branch.

/djp DD-MM-YYYY dan /djpcsv	
Fungsi	**DJP**: evaluasi aktivitas kunjungan door-to-door SF. `/djpcsv` memakai CSV yang diupload manual.
Sumber data	`djp_daily_user_detailed_YYYYMM` (atau CSV). SF REG dari `SF_AKTIF`.
Isi / rumus	Visit DJP (jumlah tugas), Unique ODP, SF DJP (user unik), %SF Active DJP = SF DJP / SF Aktif, DJP per SF = Visit / SF DJP. Periode: TODAY, MtD, dan MoM terhadap tanggal sama bulan lalu.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	**Masih memakai 16 WOK lama.**

/mbcsv DD-MM-YYYY	
Fungsi	**Morning Briefing (MB)**: kehadiran SF pada briefing pagi, dari CSV manual.
Sumber data	CSV yang sama dengan DJP, difilter `SCHEDULE CATEGORY = BRIEFING`, `STATUS = APPROVED`, `REGION = JATENG-DIY`.
Isi / rumus	SF MB = user unik per WOK per periode. %SF MB = SF MB (MtD) / SF REG. MoM %SF MB = selisih poin persentase.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	**Masih memakai 16 WOK lama.**

/djpprio (upload file Approve-Tugas dengan caption /djpprio [tanggal])	
Fungsi	**DJP ODP Priority**: persentase ODP prioritas yang sudah dikunjungi, per WOK dan Branch.
Sumber data	Master ODP: file `Willy/DJP ODP Priority - <Bulan> <Tahun>.xlsx` terbaru (kolom ODP NAME, WOK, FINAL FLAG). Data kunjungan: file Approve-Tugas yang diupload.
Isi / rumus	Setiap ODP punya WOK dan **FINAL FLAG** prioritas (P1A sampai P3B). %Visit = ODP yang sudah dikunjungi / total ODP target per WOK dan flag, sampai tanggal cutoff.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	**Masih memakai 16 WOK lama.**

/performance [DD-MM-YYYY] (upload sampai 6 file dengan caption /performance)	
Fungsi	**SF Performance Tracking**: proses (MB, DJP), hasil (PS), dan daily monitoring, plus report SAPA.
Sumber data	File yang diupload (PS apple-to-apple, approve-tugas, Data SF Master, dan 3 file SAPA) dan file HTML `Septian/SF_Performance_Report_22.html` yang dijalankan di browser tanpa tampilan.
Isi / rumus	Perhitungan dilakukan oleh HTML aslinya sehingga hasilnya sama persis dengan yang dilihat bila dibuka manual di browser. Menghasilkan 7 gambar plus caption dan/atau 1 gambar SAPA. Jenis tiap file dideteksi dari **isi kolomnya**, bukan nama file.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.
Catatan	Mengunggah file `.html` apa pun ke bot akan **menimpa** file HTML tersebut (versi lama disimpan sebagai `.bak`).

6.4 Kualitas data order dan homepass

/homepass DD-MM-YYYY	
Fungsi	**Homepass Report**: seberapa banyak penjualan agency dilakukan pada lokasi homepass yang terdata ('Home ID').
Sumber data	`homepass_sales_YYYYMM` digabung (LEFT JOIN) dengan `indihome_ordering_detail` lewat `order_id`. Pembanding: ordering_detail channel AGENCY langsung.
Isi / rumus	**Total IO** (ordering_detail Agency). **IO Home ID** = jumlah baris homepass_sales. **%IO Home ID** = IO Home ID / Total IO. **RE, PS (Home ID)** dari hasil gabungan. **RE Salah Homepass** = RE yang fallout_reason memuat 'SALAH TAGGING'. **%Order Salah Homepass** = itu / RE Home ID. **RE/PS** = PS / RE. **SF Active IO**, **SF with IO Home ID**, **%SF with Home ID**. Ada gambar tambahan: rincian per STO untuk dua branch per gambar.
Jadwal otomatis	Senin 10:00 untuk H-1 (topic GTM).
Catatan	WOK baris homepass diambil dari kabupaten order; bila order belum ada, dari kabupaten STO.

/salahtagging DD-MM-YYYY	
Fungsi	Monitoring **RE Fallout 'Salah Tagging / Salah Homepass'** per WOK/Branch.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`, New Sales. RE Fallout = RE yang `fallout_reason` memuat 'SALAH TAGGING' atau 'SALAH HOMEPASS'.
Isi / rumus	Dipecah AGENCY, NON AGENCY, ALL CHANNEL. **% Salah Tagging** = RE Fallout / RE pada channel yang sama. MoM = pertumbuhan **RE Fallout** (bukan RE). Menyertakan file raw untuk dicek manual.
Jadwal otomatis	Senin 10:00 untuk H-1 (GTM).

6.5 EZNet Wireless

/wireless, /wireless2, /wirelesschannel, /wirelesschannel2	
Fungsi	Performa produk **EZNet Wireless** (internet tanpa kabel). Versi '2' = tanpa produk Murmer.
Sumber data	`indihome_ordering_detail`, hanya produk yang `product_commercial_name` memuat WIRELESS. Target dari sheet `TARGET_WIRELESS`.
Isi / rumus	`/wireless`: Performance MtD IO-RE-PS per WOK (format seperti Performance by WOK tanpa revenue). `/wirelesschannel`: **PS by channel** dengan kolom SF Household, SF Mobile, GraPARI, Digital, Community (MtD dan MoM). SF Household/Mobile ditentukan file mapping terbaru di `reports/wireless_channel/mapping/`; kode SF yang tidak ada di mapping dihitung sebagai Household.
Jadwal otomatis	07:30 setiap hari untuk H-1: `/wireless2` dan `/wirelesschannel2` (SALES). Versi tanpa angka 2 hanya manual.

/murmer [DD-MM-YYYY]	
Fungsi	Report khusus **EZNet Wireless Murmer**: Daily, MTD, dan YTD per region, plus persentase capaian YTD terhadap target dan ranking.
Sumber data	`indihome_ordering_detail` untuk semua region, tahun berjalan mulai bulan `MURMER_YTD_START_MONTH` (5), produk dengan kata kunci `murmer`, New Sales. Hanya 6 kolom yang ditarik.
Isi / rumus	Per region (JATENG-DIY, JATIM, JABAR, EASTERN JABOTABEK): IO, RE, PS untuk Daily, MTD, YTD. ACH YTD = PS YTD / target (setelan `MURMER_TARGETS`).
Jadwal otomatis	07:30 setiap hari untuk H-1 (SALES).
Catatan	Sangat lambat (beberapa menit sampai belasan menit) karena memindai tiap tabel bulanan dua kali. Hasil dikirim hanya ke chat yang memanggil.

6.6 Collection: tagihan dan pembayaran (C3MR)

/c3mr DD-MM-YYYY	
Fungsi	**C3MR (Clearing Rate)**: seberapa besar tagihan bulan ini sudah terbayar, per WOK/Branch, dibagi kelompok pelanggan baru dan semua pelanggan.
Sumber data	`bwmp_c3mr_dd_YYYYMM` bulan tagihan (dan bulan lalu untuk MoM).
Isi / rumus	**Subs** = jumlah pelanggan. **Bill** = total tagihan. **%C3MR** = clearing yang dibayar sampai tanggal closing / Bill x 100. **Saldo** = Bill - Clearing. **Unpaid** = jumlah pelanggan dengan paid_flag 0. **MoM** = %C3MR bulan ini - %C3MR bulan lalu (selisih poin). Dua gambar: Early Tenure (0-6 bulan) vs All LoS, dan per kelompok LoS (0-3, 4-6, 7-12, 12-24, lebih dari 24 bulan).
Jadwal otomatis	13:15 setiap hari untuk H-1 (topic COLLECTION).
Catatan	Bila tanggal 1-5, tabel yang dipakai adalah tabel bulan sebelumnya (periode tagihan lama masih berjalan).

/c3mr10s DD-MM-YYYY	
Fungsi	C3MR per **12 segmen pelanggan** (Customer Segment).
Sumber data	`bwmp_c3mr_dd` digabung dengan profil `ih_cb_cvm_prfl_mm` **bulan sebelumnya** lewat `account_num = bb_id`. Yang tidak ketemu = 'Unmapped'.
Isi / rumus	Per segmen per WOK: Subs, Bill Amount, %C3MR (MtD), MoM, Saldo, Unpaid.
Jadwal otomatis	13:15 setiap hari untuk H-1 (COLLECTION).

/c3mrnew DD-MM-YYYY dan /c3mrnewch	
Fungsi	C3MR **pelanggan baru per umur tagihan** (BILL-1 sampai BILL-6). `/c3mrnewch` dikelompokkan per **channel group**, bukan per WOK, dan fokus LoS 0-6 bulan.
Sumber data	Cohort PS dari enam tabel `indihome_ordering_detail` dicocokkan ke `bwmp_c3mr_dd` lewat `bb_id`.
Isi / rumus	BILL-N = pelanggan yang PS-nya terjadi di bulan M-N dari periode tagihan aktif. Metrik per BILL: Subs, Bill, %C3MR, MoM, Unpaid.
Jadwal otomatis	13:15 setiap hari untuk H-1 (COLLECTION).
Catatan	Termasuk report terberat: bisa 5 sampai 11 menit karena memindai enam tabel ordering_detail.

/payment DD-MM-YYYY	
Fungsi	Data mentah **pembayaran** pada satu tanggal, dalam bentuk CSV.
Sumber data	`bwmp_c3mr_dd_YYYYMM` (tanggal 1-5 memakai tabel bulan sebelumnya), filter `payment_date` = tanggal yang diminta.
Isi / rumus	Kolom CSV: `bb_id`, `account_num`, `payment_date`, `clearing_amount`, `payment_amount`.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.

/klaim	
Fungsi	Rekap **pelanggan klaim** per nama program dan status pembayarannya.
Sumber data	File `Meta/Rekap Data Pelanggan Klaim.xlsx` sheet 'All Klaim' (bukan DB). Paid Flag diperbarui **langsung** dari `bwmp_c3mr_dd` lewat `bb_id`.
Isi / rumus	Paid Flag 1 = bayar, selain itu unpaid. %C3MR = jumlah paid / jumlah pelanggan. Tiga gambar plus file raw berisi yang **belum bayar**. Mengunggah Excel dengan nama memuat 'klaim' akan menimpa file sumber (versi lama jadi `.bak`).
Jadwal otomatis	14:00 setiap hari (topic GTM).
Catatan	Pelanggan yang tidak ditemukan di DB memakai WOK dari file Excel-nya, bisa masih WOK lama.

6.7 Churn (CAPS)

/caps DD-MM-YYYY	
Fungsi	Memantau **pelanggan berhenti berlangganan** dalam empat gambar.
Sumber data	(1) dan (2): `churn_dd_YYYYMM`; (2) juga `ih_cb_cvm_prfl_mm` bulan sebelumnya. (3) dan (4): `retensi_dd_YYYYMM`, hanya kategori `DO` dan region memuat JATENG.
Isi / rumus	(1) **By LoS**: total dan per kelompok lama berlangganan, target dari `TARGET_CAPS`, ACH. (2) **By Segmen**. (3) **By Channel**: GraPARI (termasuk plasa), Call Center, E-Care, Others. (4) **Top 5 alasan** per Branch dan Region, dengan kode alasan diubah menjadi 'Kategori - Sub Reason'. Jumlah = `COUNT(DISTINCT bb_id)` dengan `deactivation_date` dari tanggal 1 sampai tanggal closing. MoM = (M - M-1) / M-1; **churn naik = positif = jelek**. Cont = porsi terhadap total.
Jadwal otomatis	13:00 setiap hari untuk H-2 (topic CAPS).

6.8 Lokasi agresif, leads, dan lainnya

/agresif DD-MM-YYYY (juga /agresif_wa)	
Fungsi	Report **Kecamatan Agresif**: penjualan di kecamatan dan kota yang sedang difokuskan (versi LITE, 2 gambar).
Sumber data	`indihome_ordering_detail` (2 bulan, hanya order `AO%`, New Sales, bukan wireless), dengan kabupaten dan kecamatan **dihasilkan dari koordinat** (geocoding). Target: sheet `TARGET_KEC AGRESIF` dan `TARGET_CITY FMC`.
Isi / rumus	Gambar 1: NEW SALES LOKASI AGRESIF (47 kecamatan + 4 kota agresif). Gambar 2: NEW SALES ALL FMC CITY (13 kota baru + 12 kota lama). Kolom: RE bulan lalu, RE bulan ini, MoM RE, PS bulan lalu, PS bulan ini, MoM PS, TARGET, ACH. Caption: TOP ACH, TOP MoM, dan Worst MoM PS. Subtotal Branch dan JATENG-DIY = jumlah angka mentah anggota, lalu persentase dihitung ulang.
Jadwal otomatis	07:30 setiap hari untuk H-1 (SALES), dikirim ke grup koordinasi.
Catatan	Perintah **manual** hanya membalas chat yang memanggil.

/leads	
Fungsi	**Progress Caring Leads IO**: seberapa banyak calon pelanggan (leads) yang sudah dihubungi (di-'caring').
Sumber data	Situs jatenggayeng.id, menu Caring Order, diambil lewat browser tanpa tampilan.
Isi / rumus	Gambar PNG 'Summary Keseluruhan per WOK - Agency' diunduh dari situs, plus caption Total Potensi Order yang belum di-caring dan 3 WOK dengan Progress Caring terendah.
Jadwal otomatis	08:00 setiap hari (topic GTM).
Catatan	Memerlukan Playwright/Chromium terpasang dan akun login di `config.py`.

Upload PDF 'Program Tracking'	
Fungsi	Memecah PDF program GTM menjadi gambar per halaman dan mengelompokkannya per program, lengkap caption (nama program, tanggal cutoff, tautan monitoring).
Sumber data	File PDF dengan nama memuat 'program tracking'.
Isi / rumus	Dibaca berbasis posisi kata pada halaman. Bila tanggal atau tautan tidak ketemu, caption diberi peringatan, bukan ditebak.
Jadwal otomatis	Tidak dijadwalkan.

6.9 Perintah utilitas dan perintah lama

Perintah	Fungsi
`/start`, `/menu`	Panduan singkat dan daftar semua fitur.
`/status`	Status bot: apakah target tersimpan (jumlah baris), data KPRO/Hadoop, koneksi DB, waktu server.
`/dbstatus`	Status tabel sumber untuk bulan berjalan dan kapan terakhir diperbarui.
`/dbinfo`	Update terakhir data di DB.
`/gp`	Memeriksa dan mencoba menyambungkan VPN GlobalProtect di server.
`/target`	Melihat target yang tersimpan. Mengirim file Excel bernama memuat 'target' akan menyimpan target baru.
`/jadwal`	Daftar jadwal otomatis yang **benar-benar aktif** (dibaca dari penjadwal yang sedang berjalan, bukan dari file config).
`/reports_schedule`	Jadwal otomatis dalam bentuk gambar tiga tabel.
`/closing`, `/closinghadoop`, `/dailyreps`, `/closingdaily`	Alur lama berbasis file **KPRO** dan **Hadoop** yang di-upload manual. Masih ada tetapi jarang dipakai.
`/liveupdateutoip`, `/closingutoip`	Cadangan dari API FMC. Perlu cookie sesi yang masih berlaku dan data tidak memuat kabupaten.
`/liveupdatebk`, `/closingbk`	Cadangan: dihitung ulang dari data mentah ordering_detail.
`/liveupdate_wa`, `/closingsql_wa`, `/agresif_wa`	Mengirim versi report tersebut ke WhatsApp lewat WAHA.

File yang memicu aksi bila di-upload ke bot

Jenis file	Cara dikenali	Yang terjadi
Target Excel	Nama memuat 'target'	Menyimpan target (sheet-sheet di Bab 9) ke `saved_target.pkl`
KPRO (Excel/CSV)	Selain jenis lain, kolom DATECREATED, WOK, BRANCH, REGION	Membuat report hourly RE alur lama
Hadoop CSV	Nama memuat 'ordering detail'	Report hourly dan daily alur lama
CSV DJP/MB	Nama memuat 'djp'	Menyimpan data untuk `/djpcsv` dan `/mbcsv`
HTML	Ekstensi .html	Menimpa file HTML performance
Excel klaim	Nama memuat 'klaim' atau caption /klaim	Menimpa sumber `/klaim`
PDF Program Tracking	Nama memuat 'program tracking'	Dipecah menjadi gambar per program
Approve-Tugas	Caption `/djpprio`	Report DJP ODP Priority
Banyak file + caption /performance	Caption diawali `/performance`	Report SF Performance

Bab 7. Rumus dan Aturan Hitung

7.1 Aturan periode

- **MtD bulan ini** = tanggal 1 sampai tanggal closing.
- **MtD bulan lalu (pembanding)** = tanggal 1 sampai **tanggal yang sama** bulan lalu, dibatasi jumlah hari bulan lalu. Kasus khusus: bila tanggal closing adalah **hari terakhir bulan**, pembandingnya adalah hari terakhir bulan lalu.
- **H-1 hourly** = RE kemarin sampai jam yang sama dengan jam cutoff hari ini.
- Tabel DB bulanan: untuk tanggal 1, perbandingan ke hari sebelumnya mengambil dari tabel bulan lalu.

7.2 Rumus umum

Nama	Rumus	Catatan
MoM (pertumbuhan)	(MtD ini - MtD bulan lalu) / MtD bulan lalu x 100	Kosong ('-') bila pembagi 0
ACH	MtD / Target x 100	Kosong bila target 0
DRR	(MtD / hari berjalan) / (Target / jumlah hari sebulan) x 100	Laju dibanding laju yang dibutuhkan
IO ke RE	RE / IO x 100	DEV = nilai bulan ini - nilai bulan lalu
RE ke PS	PS / RE x 100	Sama
ARPU	Revenue / PS	Bukan rata-rata ARPU per baris
Cont (kontribusi)	bagian / total x 100	MoM Cont = Cont ini - Cont bulan lalu, dalam **pp**
%C3MR	Clearing / Bill x 100	Clearing hanya yang dibayar sampai tanggal closing
Saldo	Bill - Clearing	
%SF Aktif	SF Aktif PS / SF REG x 100	SF REG dari sheet SF_AKTIF
SF Productivity	Total PS / SF Aktif PS	
%DoD	(PS[n] - PS[n-1]) / PS[n-1] x 100	Tanggal 1 vs hari terakhir bulan lalu

7.3 Aturan agregasi (penting)

- Total **Branch = jumlah angka mentah WOK-nya**, total **Region = jumlah Branch**. Persentase (ACH, MoM, Cont) **dihitung ulang** dari angka yang sudah dijumlah, bukan rata-rata persentase.
- Untuk hitungan unik (SF unik): dihitung per WOK lalu dijumlahkan. Bila satu SF aktif di dua WOK, ia terhitung dua kali di Branch dan Region.
- Pada report churn (CAPS), **angka naik = jelek**, kebalikan report penjualan.

7.4 Aturan filter standar

Filter	Dipakai di	Alasan
`order_type = 'NEW SALES'`	Hampir semua report penjualan	Hanya pelanggan baru
Tanpa `WIRELESS` **pada** `product_commercial_name`	Report utama	Wireless dihitung terpisah
`package_cat <> 'HWA'`	`/dod`, kategori paket	Perangkat keras tidak dihitung sebagai PS
`ts IS NOT NULL AND ts != '0000-00-00'`	Semua	Membuang tanggal kosong
`region LIKE 'JATENG%'`	Semua	Label region berubah antar bulan

Filter	Dipakai di	Alasan
`order_id LIKE 'AO%'`	`/agresif`	Hanya Agresif Order
`retention_category = 'DO'`	`/caps` channel dan alasan	Hanya yang benar-benar cabut

Bab 8. Jadwal Laporan Otomatis

Jadwal ada di `config.py` pada daftar `JADWAL_LAPORAN`. Satu entri = satu **slot** (jam, hari, topic, dan daftar laporan). Laporan di dalam satu slot dijalankan **berurutan**. Angka H-n artinya data tanggal n hari sebelum hari berjalan.

Jam (WIB)	Hari	Topic	Laporan (data)
07:00	Setiap hari	SALES	`/closingsql` (H-1), `/dod` (H-1), `/nasional` (H-1)
07:30	Setiap hari	SALES	`/agresif` (H-1), `/wireless2` (H-1), `/wirelesschannel2` (H-1), `/murmer` (H-1)
08:00	Setiap hari	GTM	`/leads`
10:00	Senin	SALES	`/addon` (H-1), `/pdd` (H-1)
10:00	Senin	GTM	`/homepass` (H-1), `/salahtagging` (H-1)
13:00	Setiap hari	SALES	`/liveupdate` (juga 15:00, 17:00, 19:00, 21:00)
13:00	Setiap hari	CAPS	`/caps` (H-2)
13:15	Setiap hari	COLLECTION	`/c3mr`, `/c3mrnew`, `/c3mrnewch`, `/c3mr10s` (semuanya H-1)
14:00	Setiap hari	GTM	`/klaim`

8.1 Tujuan pengiriman

- Setelan `JADWAL_KIRIM_KE_GRUP_REPORT` di `config.py`: **False (saat ini)** = laporan otomatis hanya ke **grup koordinasi** (`GROUP_ID`) tanpa topic. **True** = ke topic di grup report (`REPORT_GROUP_ID`) ditambah salinan ke grup koordinasi.
- Jadwal **WhatsApp** terpisah (`JADWAL_LAPORAN_WA`, aktif bila `WA_JADWAL_OTOMATIS_AKTIF = True`): `/liveupdate` 13/15/17/19/21, `/closingsql` 07:00 (H-1), `/agresif` 07:30 (H-1).
- Topic grup report: SALES, COLLECTION, GTM, CAPS, PARTNERSHIP (nomor topic di `TOPIC_IDS`).
- Untuk mematikan semua laporan otomatis sementara: set `JADWAL_LAPORAN = []` lalu restart bot. Untuk melihat jadwal yang benar-benar aktif, ketik `/jadwal`.

8.2 Apa yang terjadi bila VPN putus saat jadwal

1. Bot menunggu koneksi DB pulih (memeriksa tiap 10 detik, sampai 90 menit).
2. Bila belum pulih, laporan **dilanjutkan di latar belakang** sampai 6 jam, tanpa menahan laporan lain.
3. Begitu koneksi pulih, bot mengirim notifikasi 'Koneksi DB pulih' ke grup koordinasi lalu menjalankan laporan.
4. Bila sebuah laporan sudah sempat mengeluarkan gambar, laporan **tidak diulang** (mencegah kiriman dobel).
5. Bila laporan melebihi 90 menit, dibatalkan dan ada pemberitahuan.

Bab 9. File Target (Excel)

Target tidak datang dari DB. Target disusun di file Excel `template_target_2026_bot_vN.xlsx` lalu **di-upload ke bot** (kirim file ke bot di chat pribadi; nama file harus memuat kata 'target'). Bot menyimpannya di `saved_target.pkl`. Untuk sheet tertentu (Addon, Agresif, Wireless, Nasional), bila belum ada yang di-upload, bot memakai file `template_target_2026_bot*.xlsx` **terbaru** di folder bot.

Sheet	Kolom	Dipakai oleh	Catatan
`TARGET_DAILY`	BULAN, WOK, TARGET_IO, TARGET_RE, TARGET_PS	Monitoring RE/IO/PS (liveupdate, closingsql)	Satu baris per bulan per WOK
`TARGET_MONTHLY`	BULAN, WOK, TARGET_IO, TARGET_RE, TARGET_PS	Performance MtD by WOK dan by City	Di v8 sudah **terisi** (dijumlah dari TARGET_CITY)
`TARGET_CITY`	BULAN, WOK, CITY, TARGET_IO, TARGET_RE, TARGET_PS	Performance MtD by City	40 kabupaten, nama resmi (mis. GUNUNGKIDUL tanpa spasi)
`SF_AKTIF`	BRANCH, WOK, lalu kolom 2026-01 sampai 2026-12	SF, DJP, MB (SF REG)	Jumlah SF terdaftar per bulan. **Perlu diisi**. Baris TOTAL berumus SUM
`TARGET_CAPS`	BULAN, WOK, TARGET_CAPS	`/caps`	Perlu diisi
`TARGET_MONTHLY_FTTR`, `_IN CAMERA`, `_MESH_WIFI`	BULAN, WOK, TARGET_PS	`/addon`	Target 0 berarti produk belum digulirkan di WOK itu
`TARGET_WIRELESS`	BULAN, WOK, TARGET_IO, TARGET_RE, TARGET_PS	`/wireless`	Perlu diisi
`TARGET_KEC AGRESIF`	BULAN, CITY, KEC, TARGET_RE (+LOW, +MIDHIGH), TARGET_PS (+LOW, +MIDHIGH)	`/agresif` gambar 1	Baris dengan KEC kosong = kota agresif
`TARGET_CITY FMC`	BULAN, WOK (berisi nama **Branch**), CITY, TARGET_PS (+LOW, +MIDHIGH)	`/agresif` gambar 2	Kolom WOK di sini sebenarnya Branch
`TARGET_REGION`	BULAN, REGION, AREA, TARGET_IO, TARGET_RE, TARGET_PS	`/nasional`	Target bulanan penuh nasional

9.1 Aturan penulisan

- Kolom `BULAN` berformat `YYYY-MM` (mis. `2026-10`).
- Nama WOK **harus persis** salah satu dari 14 WOK baru (huruf besar). Nama yang tidak dikenal tidak ikut dihitung dan target tampil 0.
- Nama sheet harus **persis** seperti di atas (termasuk spasi pada `TARGET_MONTHLY_IN CAMERA`).
- Nilai biru pada template adalah sel yang diisi manual. Jangan menghapus baris header.
- Sheet `SF_AKTIF` juga dibaca oleh report DJP yang masih memakai WOK lama. Mengganti isinya dengan WOK baru membuat SF REG di `/djp` kosong untuk beberapa WOK (Bab 13).

9.2 Cara memperbarui target (awal bulan)

1. Salin versi terbaru (mis. `v8`) menjadi versi baru (`v9`) agar ada riwayat.
2. Isi sheet yang kosong untuk bulan berjalan. Periksa nama WOK dan format BULAN.
3. Kirim file ke bot lewat **chat pribadi** dengan bot. Bot membalas ringkasan target yang terbaca.
4. Ketik `/status`: 'Target tersimpan' menunjukkan jumlah baris sheet harian. Untuk 14 WOK x 12 bulan = 168 baris. Bila masih 192, target lama (16 WOK) yang aktif.
5. Salin file ke folder bot di server juga (untuk cadangan lokal fitur Addon/Agresif/Wireless).

Bab 10. Panduan Admin: Mengoperasikan Bot

10.1 Prasyarat

- **Python** (mesin ini memakai Python 3.13) dan pustaka di `requirements.txt`: python-telegram-bot 21.3, pandas, openpyxl, matplotlib, Pillow, requests, mysql-connector-python, python-dateutil, pdfplumber, pymupdf, pywin32 (Windows), playwright. Pasang dengan `pip install -r requirements.txt`.
- **Playwright + Chromium** untuk `/leads` dan `/performance`: jalankan `playwright install chromium` sekali.
- **VPN GlobalProtect** yang tersambung ke jaringan database.
- **Layanan WAHA** (gerbang WhatsApp) bila memakai fitur WhatsApp.
- **Folder boundary geocoding** `tika/GeocodingJatengDIY` (atau zip-nya) untuk `/agresif` dan geotag.

10.2 Konfigurasi

Pengaturan ada di dua tempat. **Jangan menempelkan nilai rahasia ke chat, email, atau dokumen.**

File	Isi	Sifat
`.env`	`TOKEN` (token bot dari @BotFather), `GROUP_ID` (grup koordinasi), `REPORT_GROUP_ID` (grup report ber-topic). Nilai chat ID diawali minus; grup ber-topic diawali `-100`.	**Rahasia**
`config.py`	Semua pengaturan lain (tabel di bawah), termasuk kredensial DB, FMC, situs leads, dan WAHA.	**Mengandung rahasia**
`config.example.py`	Contoh tanpa rahasia.	Aman dibagikan

Setelan di `config.py`	Fungsi
`JADWAL_LAPORAN`, `TOPIC_IDS`	Jadwal otomatis dan nomor topic tiap kategori.
`JADWAL_KIRIM_KE_GRUP_REPORT`	False = laporan otomatis hanya ke grup koordinasi. True = ke topic grup report + salinan.
`JADWAL_CEK_DETIK`, `JADWAL_TUNGGU_MENIT`, `JADWAL_RETRY_BACKGROUND_JAM`, `JADWAL_MISFIRE_GRACE_S`	Ketahanan jadwal terhadap VPN putus dan keterlambatan.
`REPORT_TIMEOUT_MENIT`	Batas waktu satu laporan sebelum dibatalkan (90).
`PRIMARY_HOST`	Nama komputer server utama. Instance di komputer lain akan berhenti sendiri bila bentrok token.
`BLOCKED_CHAT_IDS`	Chat yang diabaikan total (bot hanya boleh mengirim ke sana).
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_NAME`, `DB_TABLE_PREFIX`, `DB_REGION`	Koneksi MySQL. `DB_REGION = JATENG` dipakai sebagai awalan filter region.
`WOK_TO_BRANCH`, `WOK_ORDER`, `BRANCH_ORDER`	**WOK lama (16)**, hanya untuk DJP/MB. WOK baru ada di `wilayah.py` (`WOK_ORDER_BARU`).
`FMC_BASE_URL`, `FMC_COOKIE`, `FMC_XTOKEN`, `FMC_VERIFY_SSL`	Akses API FMC untuk report cadangan. Cookie dan token **kedaluwarsa**.
`JATENGGAYENG_BASE_URL`, `_USER`, `_PASS`	Login situs untuk `/leads`.
`WAHA_BASE_URL`, `WAHA_SESSION`, `WAHA_API_KEY`, `WAHA_TARGET_CHAT_ID`, `WAHA_SEND_IMAGES`	WhatsApp via WAHA. Target default dan apakah gambar ikut dikirim.
`WA_JADWAL_OTOMATIS_AKTIF`, `JADWAL_LAPORAN_WA`	Jadwal otomatis WhatsApp.
`AGRESIF_KIRIM_KE_TOPIC`	Apakah `/agresif` terjadwal ke topic SALES.
`STOCK_ALERT_ENABLED`, `STOCK_ALERT_TOPIC_ID`	Fitur Stock Alert (sedang False).

Setelan di `config.py`	Fungsi
`MURMER_TARGETS`, `MURMER_PRODUCT_KEYWORD`, `MURMER_YTD_START_MONTH`	Target tahunan per region, kata kunci produk, dan bulan mulai YTD untuk `/murmer`.
`DJP_PRIORITY_MASTER_DIR`	Folder master DJP ODP Priority (default `Willy/`).
`SCHEDULE_TIMES*`	Jadwal lama (ke GROUP_ID). **Sudah tidak dipakai**, digantikan `JADWAL_LAPORAN`.

10.3 Menjalankan dan menghentikan bot

1. Pastikan VPN GlobalProtect tersambung dan tidak ada instance bot lain yang berjalan dengan token yang sama.
2. Buka terminal di folder bot lalu jalankan `python bot.py` (Mac: `jalankan_bot.command`).
3. Tunggu baris log **'Bot Monitoring RE Jateng-DIY aktif'** di `bot_run.log`. Bot memuat target tersimpan dan mendaftarkan jadwal.
4. Uji dari Telegram: `/status` (bot hidup, target tersimpan, koneksi DB) lalu `/jadwal` (jadwal yang aktif).
5. Menghentikan: tutup proses (Ctrl+C di jendela terminal). Untuk restart cukup hentikan lalu jalankan lagi.

> **Perhatian**
>
> Bot **tidak boleh** dijalankan dua kali. Bila muncul pesan 'Conflict: terminated by other getUpdates', ada instance lain yang memakai token yang sama (mungkin di laptop atau server lain). Hentikan salah satunya.

10.4 Memperbarui kode di server (alur aman)

1. **Cadangkan** folder bot (salin ke tempat lain atau zip) sebelum mengubah apa pun. Folder ini bukan repositori git.
2. Ekstrak paket update ke folder bot sehingga file-file bernama sama tertimpa. **Jangan menimpa** `config.py`, `.env`, `saved_target.pkl`, dan `re_history.json` yang khusus server.
3. Bila update memperkenalkan setelan baru, bandingkan `config.example.py` dengan `config.py` server dan tambahkan setelannya. Banyak setelan dibaca dengan nilai bawaan sehingga tidak wajib.
4. Restart bot, lalu periksa `bot_run.log` ada baris 'aktif' tanpa error di bawahnya.
5. Uji satu perintah ringan (`/status`, lalu satu report seperti `/dod`).
6. Bila ada masalah, kembalikan dari cadangan dan restart.

10.5 Membaca log

- **File aktif: bot_run.log** (dirotasi 5 MB, disimpan 5 file lama `.1` sampai `.5`). `bot_re_jateng.log` adalah log lama.
- Baris `ERROR` biasanya diikuti traceback; **baris terakhir traceback** adalah penyebab sebenarnya.
- Tag penting: `[JADWAL:...]` (laporan terjadwal), `[SCHEDULER]` (pendaftaran jadwal), `[TARGET]` (target), `[TIMEOUT]`, `[BLOKIR-TOPIC]`.

```
# PowerShell: 100 baris terakhir dan pencarian error
Get-Content bot_run.log -Tail 100
Select-String -Path bot_run.log -Pattern " ERROR " | Select-Object -Last 20
```

> **Keamanan log**
>
> URL permintaan Telegram di log memuat **token bot** apa adanya. Jangan mengirim `bot_run.log` ke siapa pun tanpa menyamarkan token. Bila log sempat bocor, buat token baru lewat @BotFather (/revoke).

10.6 VPN GlobalProtect

- Database hanya bisa dicapai lewat VPN. Gejalanya: error 'Database tidak terjangkau' atau 'Can't connect to MySQL server ... (10060)'.
- Perintah `/gp` memeriksa status dan mencoba menyambungkan VPN lewat otomatisasi UI Windows (satu klik tombol Connect).
- Sesi SSO GlobalProtect habis sekitar tiap 7 jam. Bila portal meminta login ulang, **bot tidak mengisi kredensial**; Anda harus login manual lewat RDP atau konsol server.
- Laporan terjadwal yang bertabrakan dengan VPN putus menunggu dan melanjutkan setelah pulih (Bab 8.2).

10.7 Telegram: grup, topic, dan hak bot

- **Grup koordinasi** (`GROUP_ID`) tempat bot dipantau; **grup report** (`REPORT_GROUP_ID`) grup forum dengan topic (SALES, COLLECTION, GTM, CAPS, PARTNERSHIP).
- **Group Privacy**: bot di grup hanya menerima command, bukan file biasa. Upload file target dan sejenisnya **lewat chat pribadi**, atau jadikan bot admin di grup, atau matikan Group Privacy lewat @BotFather (Bot Settings, Group Privacy, Turn off) lalu keluarkan dan tambahkan lagi bot ke grup.
- Perintah manual yang diketik **di dalam topic** diabaikan. Ketik perintah di chat pribadi atau grup koordinasi.
- Pesan Telegram dibatasi 4096 karakter; teks panjang otomatis dipecah.
- Bot test (`test_re_jtg_diy_bot`) berbeda dari bot produksi. Bot test bukan anggota grup produksi sehingga pengiriman ke grup itu menghasilkan 'Chat not found'.

10.8 WhatsApp via WAHA

- WAHA adalah layanan terpisah yang menjembatani bot ke WhatsApp. Sesi WhatsApp harus **terhubung** (QR sudah dipindai) di WAHA.
- Perintah `_wa`: `/liveupdate_wa [chat_id]`, `/closingsql_wa DD-MM-YYYY [chat_id]`, `/agresif_wa DD-MM-YYYY [chat_id]`. Tanpa `chat_id`, dipakai `WAHA_TARGET_CHAT_ID`.
- Jadwal WA tidak membalas di chat; hasil dan kegagalan hanya tercatat di log.
- Folder `baileys/` adalah pendekatan lama dan tidak dipakai.

10.9 Memperbarui kredensial FMC

1. Buka dashboard FMC (halaman 'Detail Order KPRO - Funneling') di browser dan login.
2. Buka Developer Tools, tab Network, klik permintaan `kpro-detail-funneling`.
3. Salin header `x-token` dan `Cookie` (dari request, bukan Set-Cookie) ke `FMC_XTOKEN` dan `FMC_COOKIE` di `config.py`.
4. Restart bot. Uji dengan `/liveupdateutoip`.

Report FMC adalah cadangan: tidak punya kabupaten (tidak bisa dipetakan ke WOK baru) dan tidak punya revenue.

10.10 Tugas perawatan yang sering diminta

Tugas	Langkah
Mengubah jadwal laporan	Edit `JADWAL_LAPORAN` di `config.py` (jam, menit, hari, topic, daftar `(perintah, offset_hari)`), restart, lalu cek `/jadwal`.
Mematikan semua laporan otomatis sementara	Set `JADWAL_LAPORAN = []`, restart. Simpan salinan isi lamanya.

Tugas	Langkah
Memindahkan kabupaten ke WOK lain	Edit `_DAFTAR` di `wilayah.py`, restart. Perbarui sheet target dan `TARGET_CITY`. Uji: `python -c "import wilayah; print(wilayah.petakan_kab('KOTA SEMARANG'))"`.
Mengganti mapping SF Household/Mobile	Timpa file `.xlsx/.xls/.csv` di `reports/wireless_channel/mapping/` (kolom 'Kode SF' dan 'Category SF'). File terbaru dipakai, tanpa restart.
Memperbarui master DJP ODP Priority	Taruh file `DJP ODP Priority - <Bulan> <Tahun>.xlsx` baru di folder `Willy/`. File terbaru dipakai otomatis.
Memperbarui sumber `/klaim`	Kirim Excel bernama memuat 'klaim' ke bot (menimpa `Meta/Rekap Data Pelanggan Klaim.xlsx`, lama jadi `.bak`).
Memperbarui laporan SF Performance	Kirim file `.html` ke bot (menimpa `Septian/SF_Performance_Report_22.html`).
Memperbarui target SF Performance dan SF Greenfield	Edit manual `sf_performance_targets.py` (`PS_TARGET_BY_MONTH`, `SF_GF_WOK`) sesuai file sumber terbaru. **Masih memakai WOK lama.**
Menambah report baru	Buat fungsi query (di `db.py`), calculator, renderer, handler `cmd_...` di `bot.py`, daftarkan dengan `CommandHandler`, lalu (opsional) masukkan ke `JADWAL_LAPORAN` dan `_daftar_perintah_terjadwal`. Ikuti pola report yang sudah ada.

10.11 Keamanan dan cadangan

- Rahasia (token, password DB, cookie FMC, password situs leads, kunci WAHA) tersimpan **teks biasa** di `config.py` dan `.env`. Batasi akses ke server dan jangan salin ke tempat publik.
- Sebaiknya pindahkan rahasia ke `.env` dan ganti nilai yang pernah tertulis di log atau chat.
- Akun DB yang dipakai bot cukup hak **baca**. Jangan memberi hak tulis kecuali benar-benar perlu.
- Yang perlu dicadangkan rutin: `config.py`, `.env`, `saved_target.pkl`, semua `template_target_*.xlsx`, folder `Meta/`, `Willy/`, `Septian/`, `tika/`, dan `reports/wireless_channel/mapping/`.
- Sebelum mengubah kode: buat zip seluruh `.py` (contoh: `_backup_sebelum_wok_baru_20261008.zip`).

Bab 11. Troubleshooting

Format: **gejala, kemungkinan penyebab, cara memeriksa, dan solusi**. Periksa selalu `bot_run.log` dulu; baris terakhir traceback biasanya menjawab.

Gejala	Penyebab	Periksa dan solusi
Tidak ada laporan otomatis sama sekali	Bot mati; VPN putus; `JADWAL_LAPORAN` kosong; komputer server tidur	Ketik `/status` dan `/jadwal`. Cek `bot_run.log`. Nyalakan bot / sambungkan VPN. Laporan yang terlewat bisa dijalankan manual.
'Database tidak terjangkau' / error 10060	VPN GlobalProtect putus atau sesi SSO habis	Jalankan `/gp` atau login VPN manual. Laporan terjadwal akan lanjut sendiri setelah pulih.
Laporan jam 07:00 hilang tanpa error	Dulu: penjadwal melewatkan job yang telat lebih dari 1 detik	Sudah diperbaiki lewat `JADWAL_MISFIRE_GRACE_S = 1800`. Pastikan nilai itu masih ada di config server.
File yang di-upload tidak dibalas bot	Group Privacy bot aktif sehingga bot tidak menerima file di grup	Upload lewat chat pribadi, jadikan bot admin, atau matikan Group Privacy (Bab 10.7). Di log tidak ada baris `getFile`.
Error 'Chat not found' saat kirim	Bot bukan anggota chat tujuan, atau ID chat salah (sering terjadi pada bot test yang memakai ID grup produksi)	Periksa `GROUP_ID` dan `REPORT_GROUP_ID` di `.env`; pastikan bot ada di grup itu.
Error 'different number of columns' (1222)	Query `UNION ALL` dengan `SELECT *` antar tabel bulanan padahal struktur kolom tabel berbeda	Pilih kolom yang dibutuhkan saja. Contoh perbaikan ada di `reports/murmer/query.py`.
Baris WOK lama berisi 0 muncul di tabel	Target lama (16 WOK) masih tersimpan di `saved_target.pkl`	Upload target v8 lewat `/target`. Kode juga sudah menyaring WOK non-baru dari target.
Kolom Target menampilkan 0 atau '-'	Nama WOK di sheet target tidak cocok, BULAN tidak ada, atau target belum diisi	Periksa sheet dan format BULAN `YYYY-MM`, nama WOK persis.
SF REG 0 di `/sf`	Sheet `SF_AKTIF` belum diisi untuk bulan itu	Isi sheet, upload ulang target.
Report sangat lambat	Query memindai penuh `indihome_ordering_detail` (tidak ada indeks `region`); C3MR baru memindai 6 tabel; Murmer memindai dua kali per tabel; query lain berjalan bersamaan	Jangan menjalankan banyak report berat bersamaan. Waktu wajar: sebagian report menit, `/c3mrnew` hingga belasan menit, `/murmer` belasan menit. Minta DBA menambah indeks.
'Conflict: terminated by other getUpdates'	Dua instance bot memakai token yang sama	Hentikan instance yang tidak seharusnya; setel `PRIMARY_HOST` ke nama komputer server.
Report FMC (`...utoip`) gagal	Cookie atau x-token kedaluwarsa	Perbarui sesuai Bab 10.9.
`/leads` gagal	Playwright/Chromium belum terpasang, login berubah, atau situs berubah	Jalankan `playwright install chromium`, cek akun di `config.py`.
`/dailyre` kosong atau error	Excel target `tika/TEMPLATE REPORT TARGET RE BARU - fixed.xlsx` masih berisi WOK lama	Perbarui kolom WOK di sheet 'REPORT TARGET'.
'Data tanggal ... belum tersedia'	Dashboard belum memuat tanggal itu	Cek `/dbinfo` atau `/dbstatus` untuk cutoff; tunggu sinkron.
Teks nama WOK melewati garis kolom di gambar	Nama WOK terpanjang ('DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA') butuh kolom lebih lebar	Lebar kolom sudah dilebarkan dan label diukur dengan `fit_fs`. Report baru harus memakai pola yang sama.
'Data geocoder tidak ditemukan'	Folder `tika/GeocodingJatengDIY` hilang	Kembalikan folder atau zip `GeocodingJatengDIY_1.zip`.
Angka sebuah WOK berubah dibanding sebelum 8 Okt	Pemetaan WOK baru dan sumber `/closingsql` pindah ke ordering_detail (pakai kabupaten alamat, bukan STO)	Wajar. Total tidak berubah, pembagian per WOK yang berubah (Bab 2.6).

Gejala	Penyebab	Periksa dan solusi
Laporan dibatalkan 'melebihi 90 menit'	Query macet (VPN setengah putus)	Cek VPN, jalankan ulang manual.
Perintah tidak bereaksi sama sekali	Diketik di dalam topic grup forum, atau chat ada di `BLOCKED_CHAT_IDS`	Ketik di chat pribadi atau grup koordinasi.

Bab 12. Rutinitas dan Checklist Admin

12.1 Harian

Waktu	Yang dicek
07:15	Laporan 07:00 sudah masuk: `/closingsql` (5 gambar), `/dod` (2 gambar), `/nasional`. Cek 'Cutoff data' di kaki gambar dan tanggalnya (H-1).
07:45	Laporan 07:30 masuk: `/agresif`, `/wireless2`, `/wirelesschannel2`, `/murmer` (Murmer bisa lambat).
08:15	`/leads` masuk (topic GTM).
13:00 - 13:30	`/liveupdate` 13:00, `/caps` 13:00, rangkaian C3MR 13:15 (bisa lama).
14:00	`/klaim` masuk.
Sepanjang hari	Pantau grup koordinasi untuk pesan peringatan: 'Koneksi DB pulih', 'dibatalkan', 'gagal'. Ketik `/status` bila curiga.
Penutup	Pastikan VPN masih tersambung dan komputer server tidak masuk mode tidur.

12.2 Mingguan (Senin)

- 10:00: `/addon`, `/pdd` (SALES) dan `/homepass`, `/salahtagging` (GTM) terkirim.
- Periksa ukuran `bot_run.log` dan hapus file rotasi lama bila ruang disk menipis.
- Cek `/dbstatus`: semua tabel bulan berjalan punya data terbaru.

12.3 Awal bulan (checklist)

1. Pastikan tabel bulan baru ada di DB untuk semua sumber (`/dbstatus`).
2. Siapkan file target baru, isi sheet bulan baru (terutama TARGET_DAILY, TARGET_CAPS, addon, wireless, SF_AKTIF, TARGET_REGION), lalu upload lewat `/target` di chat pribadi.
3. Ingat aturan tanggal 1-5: C3MR dan `/payment` memakai tabel bulan sebelumnya karena periode tagihan lama masih berjalan.
4. Perbarui `tika/TEMPLATE REPORT TARGET RE BARU - fixed.xlsx` (target `/dailyre`).
5. Taruh master DJP ODP Priority bulan baru di `Willy/`.
6. Perbarui sumber klaim dan mapping SF Household/Mobile bila berubah.
7. Perbarui `sf_performance_targets.py` (target KPI per bulan dan roster SF Greenfield) bila ada target baru.
8. Periksa label region di tabel baru (apakah `JATENG` atau `JATENG-DIY`); query memakai awalan sehingga biasanya aman.

12.4 Akhir bulan dan bila ada perubahan struktur

- Report berbasis ordering_detail paling lambat di akhir bulan (rentang tanggal terpanjang). Hindari menjalankan manual bersamaan dengan jadwal.
- Bila struktur kolom tabel berubah, query dengan `SELECT *` yang di-`UNION` akan gagal. Gunakan daftar kolom eksplisit.
- Bila ada kabupaten atau WOK baru, ubah `wilayah.py` (satu-satunya sumber pemetaan).

Bab 13. Riwayat Perubahan dan Pekerjaan Tertunda

13.1 Perubahan besar pada 08 Oktober 2026

Perubahan	Rincian	File utama
Struktur 14 WOK baru	Semua report DB memetakan WOK/Branch dari kabupaten, bukan kolom `wok`/`branch` bawaan. DJP/MB/performance dikecualikan sesuai permintaan.	`wilayah.py` (baru), `config.py`, `db.py`, 24 file calculator
Geotagging	Kabupaten kosong, NAN, atau luar wilayah diisi dari koordinat, lalu kabupaten STO. Baris tetap dihitung.	`wilayah.py`, `db.py`
Sumber `/closingsql` pindah	Monitoring RE closing, Daily IO-RE-PS, Performance by WOK dan by City dari `dashboard_hourly_sales` ke `indihome_ordering_detail` (revenue = SUM price_package). Total identik; pembagian per WOK bergeser.	`db.py`, `calculator_daily.py`, `calculator_sql.py`, `bot.py`, renderer
Target v8	`template_target_2026_bot_v8.xlsx` dengan 14 WOK; TARGET_MONTHLY dihitung dari TARGET_CITY; sheet lain kosong untuk diisi.	file Excel
Penyaringan WOK lama dari target	Target lama yang tersimpan tidak lagi memunculkan baris WOK lama berisi 0.	`calculator_sql.py`, `calculator.py`, `calculator_sf.py`, `calculator_daily.py`, `calculator_wireless.py`, `reports/wireless2/calculator.py`
Lebar kolom dan pengukur teks	Kolom WOK dan Branch dilebarkan; label diukur dengan lebar teks asli (`fit_fs`).	`renderer_*.py`, `renderer_caps_font.py`
`/agresif` manual	Hanya membalas chat yang memanggil. Terjadwal tidak berubah.	`bot.py`
Laporan otomatis hanya ke grup koordinasi	Sakelar `JADWAL_KIRIM_KE_GRUP_REPORT`.	`bot.py`, `config.py`
Perbaikan `/murmer`	Query hanya mengambil 6 kolom yang dibutuhkan (menghindari error 1222).	`reports/murmer/query.py`
Purbalingga pindah ke PURWOKERTO	Pada `/agresif`, whitelist city `/dod`, dan sheet `TARGET_CITY FMC`.	`agresif_refdata.py`, `calculator_dod.py`

13.2 Pekerjaan tertunda dan keputusan terbuka

No	Hal	Keterangan
1	Isi target v8	TARGET_DAILY, TARGET_CAPS, addon (FTTR/Mesh/Camera), WIRELESS, dan SF_AKTIF masih kosong. Setelah diisi, upload lewat `/target` (chat pribadi).
2	`SF_AKTIF` vs DJP	Report DJP memakai WOK lama tetapi membaca sheet yang sama. Opsi: buat sheet `SF_AKTIF_LAMA` khusus DJP (perlu ubah kode DJP).
3	Cadangan FMC	`/liveupdateutoip` dan `/closingutoip` membawa WOK lama sehingga bisa memunculkan baris asing. Belum ditangani.
4	`/dailyre`	Excel targetnya masih WOK lama.
5	`/performance`, `/klaim`	`/performance` tergantung data DJP/MB dan `sf_performance_targets.py` (WOK lama). `/klaim` memakai WOK file Excel bila pelanggan tidak ada di DB.
6	Verifikasi tampilan C3MR	`/c3mr`, `/c3mr10s`, `/c3mrnew` belum direnderer dan dilihat setelah pelebaran kolom.
7	Report di folder `reports/`	`/wireless2`, `/wirelesschannel2`, `/wirelesschannel`, kategori paket/promo diubah tetapi belum dijalankan penuh.
8	Sumber `/liveupdate`	Masih dashboard (segar, per STO). Memindah ke ordering_detail membuat pembagian WOK konsisten tetapi data tertinggal 1-2 jam dan lebih lambat. Keputusan terbuka.

No	Hal	Keterangan
9	Validasi tanggal `/closingsql`	Masih memeriksa ketersediaan tanggal lewat dashboard, padahal sumbernya sudah ordering_detail.
10	Performa DB	Minta indeks gabungan (mis. region, order_type, ps_ts) pada tabel `indihome_ordering_detail` bulan baru.
11	Higiene rahasia	Pindahkan rahasia ke `.env`; token tercatat di log; kunci WAHA punya nilai bawaan tertulis di kode.
12	Uji end-to-end `bot.py`	Perubahan terakhir baru diuji lewat skrip dan bot palsu; belum lewat Telegram nyata.

13.3 Paket cadangan dan update yang pernah dibuat

- `_backup_sebelum_wok_baru_20261008.zip`: cadangan seluruh kode sebelum perubahan WOK baru.
- `update_murmer_20261008.zip`: hanya `reports/murmer/query.py`.
- `update_source_ordering_detail_20261008.zip` dan `update_bot_laporan_otomatis_20261008.zip`: perubahan sumber closing dan pengiriman otomatis (ada di folder Downloads).

Bab 14. Glosarium A-Z

Istilah yang kepanjangannya tidak tertulis di kode diberi tanda **(dugaan)** atau **(tidak tertulis)**.

Istilah	Arti
ACH	Achievement: capaian dibanding target, dalam persen.
Addon	Produk tambahan untuk pelanggan lama: FTTR, Mesh Wifi, IP Camera. `order_type = MODIFICATION - ADDON`.
Agency	Channel penjualan lewat agen/mitra lapangan (SF).
Agresif	Kecamatan dan kota yang sedang menjadi fokus penjualan. Dipantau oleh `/agresif`.
AO	Awalan `order_id` = Agresif Order.
APScheduler	Pustaka Python penjadwal tugas; dasar jadwal otomatis bot.
Approve-Tugas	File daftar tugas kunjungan SF yang sudah disetujui; dasar `/djpprio` dan `/performance`.
ARPU	Average Revenue Per User: rata-rata pendapatan per pelanggan. Di bot = Revenue / PS.
Area	Pengelompokan region nasional (Area 1-4). Jateng-DIY di Area 3.
bb_id	ID billing/pelanggan. Penghubung antar tabel.
BILL-N	Pelanggan baru yang PS-nya N bulan sebelum periode tagihan aktif (N = 1-6).
Branch	Cabang. Ada 6: Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta.
bwmp	Awalan nama tabel tagihan (`bwmp_c3mr_dd`). Kepanjangan (tidak tertulis).
C3MR	Di bot berlabel **Clearing Rate**: persentase tagihan yang terselesaikan. Kepanjangan (tidak tertulis).
CAPS	Di bot: laporan churn (pelanggan berhenti). Kepanjangan (tidak tertulis).
Caring	Menghubungi calon pelanggan (leads) untuk ditindaklanjuti. Dipantau `/leads`.
CB	Customer Base (dugaan): basis pelanggan.
Channel	Jalur penjualan: Agency, GraPARI, Digital, Community.
Churn	Pelanggan berhenti berlangganan.
Clearing	Jumlah tagihan yang sudah dibayar/terselesaikan.
Cluster	Pengelompokan wilayah di bawah Branch menurut sistem sumber. Tidak dipakai bot.
Cont (Contribution)	Kontribusi: bagian terhadap total, dalam persen. MoM Cont = selisih Cont dalam poin persentase.
Cutoff data	Waktu data terakhir yang tersedia saat report dibuat. Tercantum di kaki gambar.
CVM	Customer Value Management (dugaan): segmentasi pelanggan. Tabel `ih_cb_cvm_prfl_mm`.
D / D-1 / D-7	Hari ini / kemarin / 7 hari lalu.
Digital	Channel penjualan lewat situs dan aplikasi (WEB&APP).
DJP	Aktivitas kunjungan door-to-door SF ke lokasi ODP (label di DB: Door to Door Journey).
DO	Order retensi yang benar-benar berujung cabut (`retention_category = DO`). Kepanjangan (tidak tertulis).
DoD	Day over Day: dibanding hari sebelumnya.
DRR	Daily Run Rate: laju harian dibanding laju yang dibutuhkan untuk target.
DEV	Deviasi: selisih dua nilai.
EZnet	Salah satu kategori paket; dikenali dari kata 'eznet' pada nama produk.
FD	Full Day: satu hari penuh.
Fallout (FO)	Order gagal atau tertahan. Alasan di `fallout_reason`.
FMC	Nama dashboard sumber data cadangan; di report agresif juga dipakai pada 'FMC City'. Kepanjangan (tidak tertulis; mungkin Fixed Mobile Convergence).
FTTR	Fiber To The Room: serat optik sampai ke ruangan (produk addon).
Geotagging / geocoding	Menentukan kabupaten/kecamatan dari koordinat (longitude, latitude) memakai peta batas desa.

Istilah	Arti
GP	GlobalProtect: aplikasi VPN untuk mencapai database.
GraPARI	Gerai layanan pelanggan; juga nama channel penjualan.
GTM	Nama topic dan kelompok report (dugaan: Go To Market).
H-1 / H-2	Satu atau dua hari sebelum hari berjalan.
Hadoop	Sumber data besar tempat file `ordering_detail*.csv` dihasilkan (alur upload lama).
Homepass / Home ID	Rumah atau bangunan yang sudah dilewati jaringan IndiHome dan siap dipasang; Home ID = penandanya.
Hourly	Per jam; atau perbandingan sampai jam yang sama.
HWA	Produk perangkat keras (komentar kode: hardware/Orbit); dikeluarkan dari hitungan PS pada beberapa report.
IH	IndiHome.
IO	Input Order: order masuk.
kabupaten_sto	Kabupaten lokasi STO. Berbeda dari `kabupaten` (alamat pelanggan).
KPRO	Sistem/dashboard order; sumber file upload lama (kepanjangan tidak tertulis).
Leads	Calon pelanggan potensial.
LoS	Length of Stay: lama berlangganan.
MB	Morning Briefing: briefing pagi SF.
Mesh Wifi	Perangkat penguat jaringan wifi rumah (addon: Ultra Mesh Wifi).
MoM	Month over Month: dibanding bulan lalu pada tanggal yang sama.
MtD	Month to Date: dari tanggal 1 bulan ini sampai tanggal laporan.
Murmer	Produk EZNet Wireless yang punya report sendiri. Kepanjangan (tidak tertulis).
New Sales	Order pelanggan baru (`order_type = NEW SALES`).
ODP	Optical Distribution Point: kotak pembagi serat optik di lapangan.
ONT	Perangkat modem fiber di rumah pelanggan (Optical Network Terminal).
Orbit	Disebut bersama HWA di komentar kode sebagai produk perangkat keras yang dikeluarkan dari hitungan PS. Arti pastinya (tidak tertulis).
Outstanding	Sisa tunggakan.
PDD	Pembayaran di Depan.
pp	Poin persentase: selisih dua persentase.
PI	Tahap antara RE dan PS pada alur order (kepanjangan tidak tertulis).
Playwright	Pustaka yang menjalankan browser tanpa tampilan; dipakai `/leads` dan `/performance`.
Privacy mode	Setelan bot Telegram: di grup bot hanya menerima command, bukan pesan atau file biasa.
PS	Pasang Sukses: pelanggan terpasang dan aktif. Dasar penjualan dan revenue.
PSB	Pada `los_category` seperti 'PSB 01-10': pelanggan baru menurut rentang tanggal pasang (kepanjangan tidak tertulis; umumnya Pasang Baru).
Rajawali	Nama sistem/dashboard sumber data internal yang tercantum di footer gambar.
RE	Realisasi: order terealisasi. Indikator awal penjualan.
Region	Wilayah terbesar: JATENG-DIY.
Retensi	Upaya mempertahankan pelanggan yang hendak berhenti.
RO	Kolom waktu `ro_ts` (kepanjangan tidak tertulis); tidak dipakai report.
Saldo	Bill dikurangi Clearing: sisa yang belum terselesaikan.
SAPA	Rangkaian data survei dan pendataan prospek homepass pada `/performance` (kepanjangan tidak tertulis).

Istilah	Arti
Segmen (customer segment)	Pengelompokan pelanggan menurut profil; 12 segmen.
SF	Sales Force: tenaga penjual lapangan.
SF Aktif	SF yang menghasilkan penjualan (>= 1 PS) pada periode.
SF REG	Jumlah SF terdaftar per WOK (sheet SF_AKTIF).
SOBI	Salah satu channel afiliasi (`SOBI AFFILIATE`), dikelompokkan ke Community. Kepanjangan (tidak tertulis).
STO	Sentral Telepon Otomat: kantor jaringan; satuan lokasi pemasangan.
Subs	Subscribers: jumlah pelanggan (baris).
Target	Sasaran angka per WOK per bulan dari file Excel.
Topic	Sub-forum di grup Telegram (SALES, COLLECTION, GTM, CAPS, PARTNERSHIP).
Tsel One	Kategori paket gabungan (One Dynamic); dikenali dari kata 'dynamic' pada nama produk.
Unmapped	Label bagi pelanggan yang tidak ketemu segmennya.
UTOIP	Nama proyek lain yang menjadi acuan teknik bot (dari komentar `gp_control.py`). Kepanjangan (tidak tertulis).
VPN	Jaringan privat virtual; syarat mencapai database.
WAHA	WhatsApp HTTP API: layanan penghubung bot ke WhatsApp.
WoW	Week over Week: dibanding minggu lalu.
WOK	Unit wilayah di bawah Branch; kini 14. Kepanjangan (tidak tertulis).
YTD	Year to Date: dari awal tahun sampai tanggal laporan.

Bila Anda menemukan istilah yang belum ada di sini, tambahkan ke daftar ini setelah memastikan artinya ke rekan senior. Dokumen ini hidup: perbarui setiap kali ada perubahan besar pada bot.